



## 1. 컴퓨팅 시스템의 동작 원리

**01** 사람의 문제 해결 작업을 자동화하여 입력된 데이터를 빠르게 처리하고 결과를 출력하는 전자 장치를 일컫는 용어는?

- ① 인공지능
- ② 프로그램
- ③ 하드웨어
- ④ 소프트웨어
- ⑤ 컴퓨팅 시스템

**02** 컴퓨팅 시스템 활용의 장점을 올바르게 설명한 것을 보기에서 모두 고른 것은?

보기

- (가) 반복적인 작업을 자동으로 처리할 수 있다.
- (나) 많은 양의 데이터를 저장하고 처리할 수 있다.
- (다) 빠른 연산 속도를 활용해 신속하게 작업할 수 있다.
- (라) 데이터를 수동으로 처리하여 문제를 해결할 수 있다.
- (마) 주어진 작업을 정밀하게 수행하며 정확한 결과를 이끌어 낼 수 있다.

- ① (가), (나), (다)
- ② (가), (다), (라)
- ③ (가), (라), (마)
- ④ (가), (나), (다), (마)
- ⑤ (가), (다), (라), (마)

**03** 컴퓨팅 시스템을 활용한 사례가 아닌 것은?

- ① 스마트폰으로 친구에게 메시지를 보낸다.
- ② 스포이트를 활용해 친구들과 과학 실험을 한다.
- ③ 웨어러블 장치를 활용해 건강 정보를 관리한다.
- ④ 개인용 컴퓨터로 집에서 보고서 쓰기 과제를 한다.
- ⑤ 태블릿 PC로 원격 회의에 들어가 모둠 활동을 한다.

**04** 어떤 제품에 탑재되어 그 제품 안에서 특정한 작업을 수행하는 컴퓨팅 시스템을 의미하는 용어는?

- ① 모바일 기기
- ② 서버 컴퓨터
- ③ 개인용 컴퓨터
- ④ 웨어러블 장치
- ⑤ 임베디드 시스템

**05** 웨어러블 장치의 종류를 두 가지 쓰시오.

( )

**06** 빈칸에 들어갈 알맞은 용어는?

데이터 센터에는 여러 대의 ( ) (개)이 있어 인터넷을 통해 다른 컴퓨팅 시스템이 요청한 정보와 서비스를 제공할 수 있다.

- ① 데스크톱
- ② 태블릿 PC
- ③ 모바일 기기
- ④ 서버 컴퓨터
- ⑤ 개인용 컴퓨터

**07** 빈칸에 들어갈 알맞은 용어는?

모든 컴퓨팅 시스템은 정해진 기능을 하는 여러 종류의 하드웨어와 하드웨어에게 우리가 원하는 작업을 하도록 시키는 ( ) (로) 구성된다.

- ① CPU
- ② 소프트웨어
- ③ 입출력 장치
- ④ 임베디드 시스템
- ⑤ 사회 관계망 서비스

### 08 하드웨어의 종류가 아닌 것을 모두 고르면?

- ① CPU
- ② iOS
- ③ RAM
- ④ SNS
- ⑤ SSD

### 09 올바르게 설명한 학생을 보기에서 모두 고른 것은?

보기

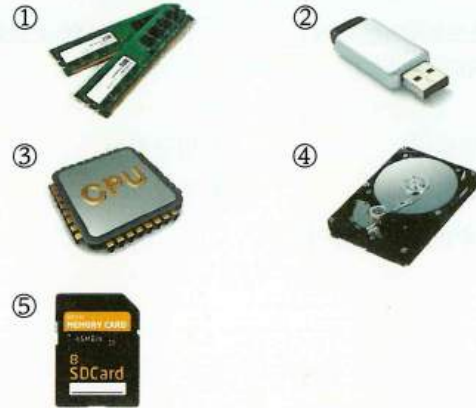
유아: 컴퓨터의 두뇌로 비유되는 CPU는 컴퓨팅 시스템의 핵심 구성 요소야.  
지후: 하드웨어는 입출력 장치, 중앙 처리 장치, 주기억 장치로 구성되어 있어.  
신비: 하드웨어와 소프트웨어 중 하나만 있어도 컴퓨팅 시스템은 동작할 수 있지.  
진서: 컴퓨팅 시스템은 다양한 저장 장치에 보관된 정보를 읽어서 처리하고 처리한 결과를 다시 저장 장치에 보관해.

- ① 유아, 지후
- ② 유아, 지후, 신비
- ③ 유아, 지후, 진서
- ④ 지후, 신비, 진서
- ⑤ 유아, 지후, 신비, 진서

### 10 소프트웨어를 실행하기 위해 중앙 처리 장치가 실행할 프로그램을 일시적으로 보관하는 장치는?

- ① 입출력 장치
- ② 주기억 장치
- ③ 네트워크 장치
- ④ 웨어러블 장치
- ⑤ 보조 기억 장치

### 11 기억 장치에 해당하지 않는 것은?



### 12 입력 장치에 해당하지 않는 것은?

- ① 웹캠
- ② 마이크
- ③ 마우스
- ④ 모니터
- ⑤ 키보드

### 13 다음을 읽고 맞으면 O, 틀리면 X를 표시하시오.

- (1) 주기억 장치는 주로 램(RAM)을 사용한다. ( )
- (2) 주기억 장치는 주로 비휘발성 메모리를 사용한다. ( )
- (3) 사용자는 입출력 장치를 이용해 컴퓨팅 시스템과 상호 작용할 수 있다. ( )
- (4) SSD나 USB 등 장기적으로 저장하고 보관하는 장치는 보조 기억 장치이다. ( )
- (5) 중앙 처리 장치는 주기억 장치에서 읽어 온 명령어를 해석하여 계산을 수행한다. ( )





☆☆☆

**14** 빈칸에 들어갈 알맞은 용어는?

소프트웨어는 크게  과(와) 시스템 소프트웨어로 구성된다.

- ① 펌웨어                      ② 인공지능  
③ 운영체제                  ④ 중앙 처리 장치  
⑤ 응용 소프트웨어



**15** 다음에서 설명하는 용어는?

사용자가 컴퓨팅 시스템을 쉽게 사용할 수 있도록 소프트웨어의 실행을 돕고 하드웨어 자원을 관리한다. 컴퓨터의 하드웨어 시스템을 효율적으로 운영하기 위한 시스템 소프트웨어이다.

- ① CPU                      ② 운영체제  
③ 인공지능            ④ 임베디드 시스템  
⑤ 사용자 인터페이스

16 운영체제의 종류가 아닌 것을 모두 고르면?

- ① 
- ② 
- ③ 
- ④ 
- ⑤ 



## 2. 피지컬 컴퓨팅 시스템

17

**17** 센서와 구동기를 이용해 주변 환경과 상호 작용하는 컴퓨팅 시스템을 일컫는 용어는?

- ① 인공지능
- ② 하드웨어
- ③ 소프트웨어
- ④ 컴퓨팅 시스템
- ⑤ 피지컬 컴퓨팅

**18** 구동기에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고르면?

- ① 구동기는 스스로 동작하며 제어 신호가 필요하지 않다.
- ② 구동기는 소프트웨어로부터 받은 명령에 의해 동작한다.
- ③ 로봇 팔, 자동문, 자동차 브레이크 등 여러 기계에서 사용된다.
- ④ 구동기는 주변 환경 상태를 감지하고 감지된 측정값을 처리한다.
- ⑤ 구동기는 주변 환경의 변화를 감지하여 데이터를 수집하는 역할을 한다.

本

19

19 피지컬 컴퓨팅을 활용한 사례가 아닌 것은?

- ① 데스크톱을 사용해 문서 작업을 한다.
- ② 손을 움직여 동작 인식 게임을 즐긴다.
- ③ 사람이 오면 움직이는 자동문을 이용한다.
- ④ 스마트 워치를 사용해 심장 박동 수를 기록한다.
- ⑤ 온도가 올라가면 시원한 에어컨 바람이 강하게 나 온다.

20

**20** 마이크로비트에서 문자와 아이콘을 표시할 수 있는 장치는 무엇인지 쓰시오.

( )

**21** 다음을 읽고 맞으면 O, 틀리면 X를 표시하시오.

가장

- (1) 피지컬 컴퓨팅 시스템은 컴퓨팅 시스템에 속하지 않는다. ( )
- (2) 피지컬 컴퓨팅 시스템은 입력, 처리, 출력을 위한 하드웨어와 소프트웨어로 구성된다. ( )
- (3) 여러 가지 센서와 입출력 장치를 마이크로컨트롤러에 미리 연결해 놓은 보드를 사용하면 편리하다. ( )
- (4) 관람객의 동작을 그대로 따라 하는 모습을 보여 주는 예술 작품은 피지컬 컴퓨팅 시스템의 예시이다. ( )
- (5) 마이크로컨트롤러에 다양한 구동기를 연결하면 주변 환경을 감지하고 센서를 동작시켜 반응하도록 프로그래밍할 수 있다. ( )

**22** 빛 센서, 온도 센서, 거리 센서와 같은 센서와 엔트리를 이용하여 피지컬 컴퓨팅을 블록으로 코딩하고자 한다. 센서와 함께 사용되는 블록은?

- ① 모양 보이기
- ② 모양 숨기기
- ③ 계속 반복하기
- ④ 오브젝트를 클릭했을 때
- ⑤ x 좌표를 10 만큼 바꾸기

개술형

**23** 소프트웨어의 개념과 종류를 서술하시오.

• 개념:

• 종류:

★★

**24** 운영체제의 역할을 세 가지 이상 서술하시오.

- 
- 
- 

**25** 과제를 작성하여 컴퓨터에 저장한 후, 다음날 다시 확인하고 선생님께 메일로 제출하려고 한다. 이 과정을 컴퓨팅 시스템의 동작 원리에 맞춰 입력-처리-출력 단계로 서술하시오. 단, 각 단계에 필요한 장치를 보기에서 두 가지 이상 포함하여 작성하시오.

보기

중앙 처리 장치, 주기억 장치  
하드 디스크(또는 SSD), 키보드, 마우스, 모니터  
USB, 랜카드, 프린터

• 입력:

• 처리:

• 출력:





## 1. 컴퓨팅 시스템의 동작 원리

01 컴퓨팅 시스템의 장점에 해당하지 않는 것은?

- ① 반복적인 작업을 자동으로 처리할 수 있어 효율적이다.
- ② 많은 데이터를 저장하고 쉽게 검색하거나 수정할 수 있다.
- ③ 빠른 계산과 처리 속도를 통해 업무를 신속히 수행할 수 있다.
- ④ 주어진 명령을 오류 없이 수행하여 일관된 결과를 도출할 수 있다.
- ⑤ 스스로 판단 기준을 만들고 그에 따라 작업 방식을 선택할 수 있다.

02 웨어러블 장치가 아닌 것은?

- ① 스마트폰
- ② 스마트 신발
- ③ 스마트 안경
- ④ 스마트 워치
- ⑤ 스마트 팔찌

03 빈칸에 들어갈 알맞은 용어는?

자동차에는 내비게이션, 엔진 제어 장치, 브레이크 잠김 방지 시스템 등 다양한 개(이) 포함되어 있어 자동차의 주행을 보조하고 있다.

- ① 모바일 기기
- ② 서버 컴퓨터
- ③ 개인용 컴퓨터
- ④ 웨어러블 장치
- ⑤ 임베디드 시스템

04 빈칸 (가), (나)에 들어갈 알맞은 용어를 올바르게 짝지은 것은?

음악을 연주하려면 소리를 내는 악기와 어떤 음을 몇 박자로 연주할지 알려 주는 악보가 필요하다. 악보에 따라 악기를 연주하면 조화로운 소리를 내는 아름다운 음악이 된다. 컴퓨팅 시스템이 음악이라면 특정 기능을 수행하도록 설계된  (가) 는(은) 악기를, 작업을 시키는 명령어와 작업에 필요한 데이터의 집합인  (나) 는(은) 악보를 의미한다.

- | (가)     | (나)      |
|---------|----------|
| ① 하드웨어  | 소프트웨어    |
| ② 입력 장치 | 기억 장치    |
| ③ 출력 장치 | 중앙 처리 장치 |
| ④ 소프트웨어 | 하드웨어     |
| ⑤ 소프트웨어 | 주 기억 장치  |

05 하드웨어에 속하는 것을 보기에서 모두 골라 쓰시오.

보기

카메라, 운영체제, 터치스크린,  
주 기억 장치, 장치 드라이버

(  )

06 입출력 장치에 대한 설명으로 옳은 것을 보기에서 모두 고른 것은?

보기

- (가) 실행할 프로그램을 일시적으로 보관하는 장치이다.
- (나) 대표적인 입출력 장치로는 키보드, 마우스, 모니터 등이 있다.
- (다) 사용자는 입출력 장치를 이용해 컴퓨팅 시스템과 상호 작용할 수 있다.
- (라) 흔히 컴퓨터의 두뇌라고 비유하며 컴퓨팅 시스템의 핵심 구성 요소이다.
- (마) 처리할 정보를 받아들이거나 처리할 결과를 외부로 내보내는 역할을 한다.

- |                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| ① (가), (나), (마) | ② (나), (다), (라) |
| ③ (가), (다), (마) | ④ (나), (다), (마) |
| ⑤ (나), (라), (마) |                 |

★**07** 하드웨어 장치와 예를 올바르게 짝지은 것은?

- | (장치)             | (예) |
|------------------|-----|
| ① 기억 장치 - CPU    |     |
| ② 입력 장치 - USB    |     |
| ③ 입력 장치 - 스피커    |     |
| ④ 출력 장치 - 스캐너    |     |
| ⑤ 기억 장치 - 하드 디스크 |     |

**08** 각 설명에 알맞은 장치를 **보기**에서 골라 그 기호를 쓰시오.

- | 보기           |              |
|--------------|--------------|
| (가) 입출력 장치   | (나) 주기억 장치   |
| (다) 네트워크 장치  | (라) 보조 기억 장치 |
| (마) 중앙 처리 장치 |              |

- (1) 프로그램과 데이터를 장기적으로 저장하고 보관하는 장치이다. ( )
- (2) 컴퓨터 시스템과 외부 환경 사이에서 데이터를 주고받는 장치이다. ( )
- (3) 컴퓨터에서 실행 중인 프로그램과 데이터를 일시적으로 저장하는 장치로 휘발성이다. ( )
- (4) 주기억 장치에서 읽어 온 명령어를 해석하여 계산을 수행하거나 다른 하드웨어를 제어하는 장치이다. ( )
- (5) 통신 기술로 컴퓨터와 다른 컴퓨터 또는 장치들이 상호 연결되고 데이터를 주고받을 수 있게 해 주는 장치이다. ( )

★★**09** 특정 목적을 가지고 제작되어 사용자가 원하는 작업을 쉽게 수행할 수 있도록 도와주는 역할을 하는 소프트웨어는?

- ① 펌웨어
- ② 운영체제
- ③ 장치 드라이버
- ④ 응용 소프트웨어
- ⑤ 시스템 소프트웨어

**10** 시스템 소프트웨어로 알맞은 것은?



★★★**11** 다음 내용이 설명하는 소프트웨어의 역할을 잘못 이해한 학생은?

소프트웨어는 사용자와 하드웨어 사이에서 여러 가지 역할을 한다. 우리가 사용하는 앱도 소프트웨어이고, 그 앱이 제대로 작동하게 도와주는 운영체제도 소프트웨어이다. 심지어 하드웨어를 직접 제어하는 일까지 소프트웨어가 담당한다.

- ① 지윤: 스마트폰에서 사용하는 앱은 응용 소프트웨어에 해당한다.
- ② 예준: 운영체제는 사용자가 직접 조작하지 않아도 시스템이 잘 돌아가게 해 준다.
- ③ 하율: 시스템 소프트웨어는 사용자가 원하는 작업을 직접 수행하는 소프트웨어이다.
- ④ 서현: 소프트웨어는 눈에 보이지 않지만, 시스템 전체의 작동에 필수적인 역할을 한다.
- ⑤ 재아: 시스템 소프트웨어는 하드웨어를 제어하고 응용 소프트웨어가 잘 작동하도록 지원한다.

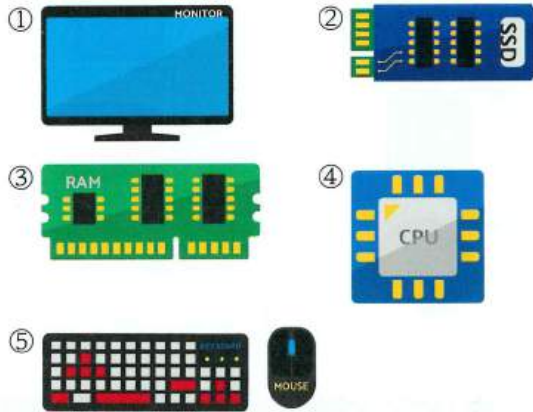
★★**12** 시스템 소프트웨어에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 하드웨어를 올바르게 제어하는 소프트웨어이다.
- ② 시스템 소프트웨어에는 운영체제, 펌웨어 등이 있다.
- ③ 여러 응용 소프트웨어가 효율적으로 실행되도록 한다.
- ④ 컴퓨팅 시스템 사용을 위해 필수적으로 설치해야 한다.
- ⑤ 시스템 소프트웨어가 먼저 설치되지 않아도 응용 소프트웨어를 실행할 수 있다.





**13** 플래시 메모리를 사용하여 전원이 꺼져도 데이터가 유지되는 기억 장치는?



**14** 컴퓨팅 시스템의 하드웨어와 소프트웨어가 원활하게 작동할 수 있도록 컴퓨팅 시스템의 자원을 관리하는 것은?

- ① 운영체제                      ② 웹 브라우저  
③ 압축 프로그램              ④ 워드 프로세서  
⑤ 그래픽 편집 프로그램

## 2. 피지컬 컴퓨팅 시스템

15 빈칸에 공통으로 들어갈 알맞은 용어는?

피지컬 컴퓨팅 시스템은 [ ] 과(와) 센서, 구동기, 소프트웨어로 구성된다. [ ] 는(은) 특정 목적의 작업을 수행하도록 중앙 처리 장치, 주 기억 장치, 입출력 장치 등을 하나의 칩에 구성하여 집적한 것을 의미한다.

- ① CPU                      ② 운영체제  
③ 하드웨어            ④ 마이크로컨트롤러  
⑤ 마이크로프로세서

**16** 일상생활 속에 적용된 피지컬 컴퓨팅의 예시를 두 가지 쓰시오.

$$\left( \begin{array}{c} \text{ } \end{array} \right)$$

17 다음을 읽고 맞으면 O, 틀리면 X를 표시하시오.

- (1) 피지컬 컴퓨팅은 센서로부터 사물의 상태를 인식하여 컴퓨터로 처리하고 구동기를 이용하여 현실 세계에 정보를 제공한다. ( )
- (2) 센서는 빛, 소리, 온도 등과 같은 외부 신호들을 수집하고 이것들을 과학적인 방법으로 분석하여 그 상태를 알아내는 것이다. ( )
- (3) 입력된 전기적인 신호를 처리하여 원하는 동작을 할 수 있도록 명령을 실행하는 장치는 마이크로컨트롤러이다. ( )

**18** 사람의 눈, 코, 귀 등 감각 기관의 역할을 하는 센서에 해당하지 않는 것은?

- ① 버튼                      ② 스피커  
③ 빛 센서                    ④ 온도 센서  
⑤ 소리 센서

**19** 보기의 장치들을 센서와 구동기로 구분하여 쓰시오.

보기

- |            |            |
|------------|------------|
| (가) 버튼     | (나) LCD    |
| (다) LED    | (라) 모터     |
| (마) 스피커    | (바) 빛 센서   |
| (사) 기압 센서  | (아) 습도 센서  |
| (자) 소리 센서  | (차) 압력 센서  |
| (카) 온도 센서  | (타) 진동 센서  |
| (파) 가속도 센서 | (하) 기울기 센서 |

- (1) 센서: \_\_\_\_\_  
(2) 구동기: \_\_\_\_\_

**20** 마이크로컨트롤러의 역할에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 외부 환경의 변화를 감지하고 데이터를 수집하는 역할을 한다.
- ② 피지컬 컴퓨팅 시스템의 중심 역할을 하며, 프로그램에 따라 작동한다.
- ③ 센서로부터 입력된 정보를 처리하고, 구동기로 전달할 명령을 결정한다.
- ④ 특정 조건이 만족되면 구동기를 작동시키는 등 논리적인 판단을 수행한다.
- ⑤ 소프트웨어에 따라 작동하며, 입력과 출력 장치를 모두 연결해 사용할 수 있다.

**21** 마이크로비트에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 마이크 센서는 큰 소리에 큰 값을 가진다.
- ② 마이크 센서는 입력 장치의 역할을 담당한다.
- ③ LED 디스플레이는 출력 장치의 역할을 담당한다.
- ④ 마이크로비트와 컴퓨터는 USB 케이블을 이용해 연결한다.
- ⑤ 마이크로비트의 LED 디스플레이는 디스플레이에 표시되는 숫자가 클수록 밝아진다.

★★★ **개념형**

**22** 컴퓨팅 시스템의 동작 원리를 하드웨어와 소프트웨어 관계를 중심으로 서술하시오.

---

---

---

---

---

---

---

---

**23** 다음과 같은 장치를 설계할 때 필요한 입력-처리-출력 장치와 작동 과정을 각각 서술하시오.

쉬는 시간마다 학생들이 복도에서 크게 이야기하거나 장난을 치는 일이 자주 있다. 소리가 커지면 가까운 교실에서 수업 중인 반에 방해가 될 수도 있다. 선생님들이 주의를 주기도 하지만, 모두를 지켜보긴 어렵다. 그래서 복도에서 노는 소리가 너무 커지면 자동으로 경고등이 켜지는 장치를 설치해 보기로 했다.

• 입력:

• 처리:

• 출력:

**24** 다음 프로그램을 보고 걷고 있는 사람(1)과 걷고 있는 사람(2)의 움직임의 공통점과 차이점을 서술하시오.

| 걷고 있는 사람(1) | 걷고 있는 사람(2) |
|-------------|-------------|
|             |             |

• 공통점:

• 차이점:

---

---

---

---

---

---

---

---





## 1. 디지털 데이터의 표현

### 01 데이터의 형태가 다른 것은?

- ① MP3 파일로 저장된 음악
- ② 인터넷을 통해 받은 이메일
- ③ 필름 카메라로 촬영한 사진
- ④ 스마트 워치로 기록된 걸음 수
- ⑤ 스프레드시트 소프트웨어로 저장된 인구 데이터

### 02 디지털 방식으로 데이터를 처리하는 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 데이터의 저장과 복제가 쉽다.
- ② 데이터 처리와 전송 속도가 빠르다.
- ③ 데이터 손실이나 왜곡의 우려가 적다.
- ④ 일반적으로 외부의 잡음(noise)에 강하다.
- ⑤ 데이터를 연속적으로 표현하여 정밀한 값을 나타낼 수 있다.

### 03 데이터를 디지털 형태로 활용하여 새로운 가치를 창출하는 예시와 거리가 먼 것은?

- ① LP 음반을 턴테이블로 재생하여 원음에 가까운 방식으로 저장된 음악을 감상한다.
- ② 금융 데이터를 디지털 방식으로 처리하여 온라인 뱅킹이나 간편 결제 등 편의성 높은 서비스를 제공한다.
- ③ 실시간 교통량 데이터를 디지털 방식으로 분석하여 혼잡 구간을 예측하고 우회 경로를 안내하는 서비스를 제공한다.
- ④ 온라인 쇼핑몰에서 소비자의 구매 이력을 디지털 방식으로 분석하여 개인 맞춤형 상품을 추천하는 서비스를 제공한다.
- ⑤ 학습자의 학습 특성과 성적 정보를 디지털 데이터로 저장하고 분석하여 학습 수준을 파악하고 맞춤형 교육을 제공한다.

### 04 아스키 코드와 유니코드에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 아스키 코드의 비트 수는 유니코드보다 크다.
- ② 아스키 코드는 영어 외에도 모든 언어의 문자를 표현할 수 있다.
- ③ 아스키 코드와 유니코드는 동일한 개수의 문자를 표현할 수 있다.
- ④ 현재 웹에서 사용하는 대부분의 문자 표현 방식은 아스키 코드 기반이다.
- ⑤ 유니코드는 세계 각국의 언어와 특수 문자까지 표현할 수 있도록 설계된 문자 코드 체계이다.

### 05 디지털 이미지와 화소에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 화소는 디지털 이미지를 구성하는 최소 단위이다.
- ② 화소 수가 많아질수록 이미지의 해상도는 높아진다.
- ③ 디지털 이미지는 여러 개의 화소로 이루어진 점들의 집합이다.
- ④ 화소의 개수가 줄어들수록 더욱 정밀하고 선명한 이미지가 만들어진다.
- ⑤ 일반적으로 디지털 이미지의 크기는 가로 화소 수 × 세로 화소 수로 표현된다.

### 06 다음 그림에 대한 설명으로 옳은 것은?



- ① 4K/UHD는 FHD보다 약 2배 더 많은 화소를 가지고 있다.
- ② 4K/UHD는 FHD보다 해상도가 낮아 더 적은 화소를 가지고 있다.
- ③ FHD는 4K/UHD보다 화면을 이루는 가로와 세로의 화소 수가 더 많다.
- ④ 4K/UHD는 FHD보다 약 4배 더 많은 화소로 구성되어 있어 더 선명하다.
- ⑤ FHD와 4K/UHD는 가로·세로 화소 수가 동일하며, 화면 크기만 다르다.

★★

**07** 올바르게 설명한 학생을 **보기**에서 모두 고른 것은?

**보기**

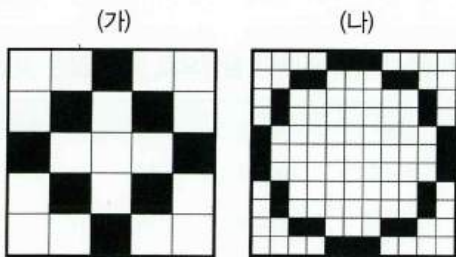
경석: 화소 당 비트 수는 이미지의 용량과는 관계가 없어.  
두리: 화소 당 비트 수가 증가할수록 표현 가능한 색상의 수는 증가해.  
세나: 흑백 사진은 흰색과 검은색만 사용하니까 1비트를 쓴 것이 맞아.  
주현: 일반적으로 흑백 이미지는 화소 당 비트 수가 컬러 이미지보다 더 많지.  
하나: 화소 당 비트 수가 8비트라면 한 화소에서 표현할 수 있는 색상 수는 256가지야.

- ① 경석, 두리, 하나
- ② 경석, 하나, 세나
- ③ 두리, 주현, 하나
- ④ 두리, 세나, 주현
- ⑤ 두리, 세나, 하나

★★★

**08** **보기**의 두 가지 디지털 이미지에 대한 설명으로 옳은 것은?

**보기**



- ① (가)는 (나)에 비해 용량이 크다.
- ② (가)는 (나)에 비해 해상도가 높다.
- ③ (가)는 (나)에 비해 다양한 색상이 사용되었다.
- ④ (가)는 화소 하나를 나타내기 위해 최소 1비트를 사용해야 한다.
- ⑤ (나)는 화소 하나를 나타내기 위해 최소 2비트를 사용해야 한다.

★

**09** 소리를 디지털 데이터로 변환하는 과정인 표본화-양자화-부호화에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 표본화는 아날로그 소리 파형을 일정한 간격으로 추출하는 과정이다.
- ② 디지털 소리 데이터는 원본 아날로그 소리 데이터에 비해 일부 손실이 발생한다.
- ③ 부호화 과정은 추출된 아날로그 신호 값을 다시 연속적 신호로 변환하는 과정이다.
- ④ 표본화에서 측정된 값을 기본 단위에 따라 정해진 숫자 중 가까운 값으로 표현한다.
- ⑤ 표본화 과정에서 측정 간격이 짧을수록 원본 아날로그 소리와 더욱 유사한 디지털 신호가 만들어진다.

**10** 빈칸 (가)와 (나)에 들어갈 알맞은 용어를 순서대로 쓰시오.

(가) 과정에서 신호를 측정하는 간격을 짧게 할수록, (나) 과정에서 표현하는 정수의 범위가 클수록 아날로그에 가까운 음질의 소리를 표현할 수 있다.

(가): ( ) (나): ( )

★★★

**11** 동영상의 디지털 표현에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 24FPS는 1초에 24장의 프레임을 재생한다는 뜻이다.
- ② 프레임의 해상도가 클수록 동영상 파일 용량은 작아진다.
- ③ 동영상의 품질은 해상도와 초당 프레임 수(FPS)의 영향을 받는다.
- ④ 1초에 재생되는 프레임의 개수가 많을수록 동영상이 부드럽게 보인다.
- ⑤ 동영상은 정지된 이미지(프레임) 여러 장을 빠르게 연속적으로 보여 주는 방식이다.





## 2. 데이터의 수집과 분석

**12** 디지털 방식으로 데이터를 수집한 사례로 옳지 않은 것은?

- ① 스마트 워치로 걸음 수와 심박 수를 측정하여 저장한다.
- ② 사람들로부터 종이 형태로 된 설문 조사지를 수집한다.
- ③ 쇼핑몰에서 소비자가 구매한 상품과 결제 정보를 저장한다.
- ④ 도로의 차량 통행량을 센서를 이용하여 실시간으로 기록한다.
- ⑤ 기상 관측 장비로부터 온도와 습도를 일정 시간마다 자동으로 기록한다.

**13** 다음 문제 상황에 가장 적합한 데이터 수집 방법을 쓰시오.

수민이는 학교 1학년 학생들을 대상으로 스마트폰 사용 시간이 수면 습관에 미치는 영향을 알아보기 위해, 각 학생의 하루 스마트폰 사용 시간과 수면 시간, 피로도 등에 대한 데이터를 모으려고 한다.

( )

**14** 다음 사례에서 드러난 데이터 수집 과정의 문제점으로 옳은 것은?

한 설문 조사 업체가 온라인 게임에 대한 인식과 청소년에게 미치는 영향을 조사하기 위해 데이터를 수집했다. 이 업체는 조사 대상자를 모집할 때 특정 온라인 게임 커뮤니티의 회원들에게만 설문 조사를 실시하였다.

- ① 데이터를 처리하는 데 많은 시간이 소요된다.
- ② 데이터의 양이 충분하지 않아 분석이 어렵다.
- ③ 수집한 데이터가 너무 최신이라 분석이 어렵다.
- ④ 수집한 데이터가 조사 목적과 관련성이 떨어진다.
- ⑤ 특정 집단의 의견만 반영되어 일반화된 결론을 내리기 어렵다.

**15** 데이터를 효율적으로 분류하고 관리하는 방법으로 옳지 않은 것은?

- ① 데이터의 성격이나 특성에 따라 카테고리를 나누어 저장한다.
- ② 자주 사용되는 데이터는 별도의 폴더나 공간에 따로 보관한다.
- ③ 데이터를 사용 목적과 관계없이 모두 한 폴더에 통합하여 저장한다.
- ④ 데이터를 설명하는 데이터인 메타 데이터를 활용하여 데이터를 관리한다.
- ⑤ 수집한 데이터를 언제든지 쉽게 찾을 수 있도록 명확한 이름을 부여하여 저장한다.

**16** 리스트와 표의 구조화 방법에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 표는 데이터를 행과 열로 구분하여 정리한다.
- ② 리스트는 데이터를 순서대로 나열하는 데 적합하다.
- ③ 리스트는 항목 간의 관계를 명확하게 표현하는 데 유리하다.
- ④ 표는 데이터의 여러 가지 속성을 기준으로 정리할 때 유용하다.
- ⑤ 리스트는 할 일 목록, 장보기 목록 등 간단한 데이터를 표현할 때 자주 사용된다.

**17** 다음 데이터에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

| 이름  | 생일     | 성별 | 좋아하는 음식 |
|-----|--------|----|---------|
| 윤규호 | 1월 8일  | 남  | 냉면      |
| 임민희 | 8월 3일  | 여  | 치킨      |
| 김소민 | 10월 5일 | 여  | 피자      |

- ① 표로 구조화하였다.
- ② 같은 열에는 같은 속성의 정보가 있다.
- ③ 같은 행에는 같은 학생의 정보가 있다.
- ④ 새로운 학생의 정보를 추가하려 할 때는 새로운 열을 추가하여야 한다.
- ⑤ 스프레드시트 소프트웨어를 통해 보기와 같은 형태의 데이터를 효율적으로 관리할 수 있다.

**18** 다음 데이터 구조화 방법에 대한 설명으로 옳은 것은?



- ① 데이터를 행과 열로 구분하는 표 구조이다.
- ② 데이터를 순서대로 일렬로 나열한 리스트 구조이다.
- ③ 데이터에 있는 한 개의 속성을 기준으로 정렬하여 나타내는 구조이다.
- ④ 부모 노드와 자식 노드로 데이터 간의 상하 관계를 표현한 구조화 방법이다.
- ⑤ 점과 선을 통해 데이터를 구조화하는 방법으로, 사람 간의 네트워크나 도시 간의 도로망과 같은 정보도 같은 방식으로 구조화할 수 있다.

**19** 이상치와 결측치에 대해 올바르게 설명한 것을 보기에서 모두 고른 것은?

보기

- (가) 이상치로 인해 데이터 분석이 왜곡될 수 있다.
- (나) 결측치는 시간이 지남에 따라 발생할 수 있으며, 그때그때 제거해야 한다.
- (다) 결측치는 데이터가 수집되지 않거나 누락되어 빈 칸으로 남아있는 값이다.
- (라) 이상치는 제대로 수집된 실제 데이터일 수 있으므로 데이터 분석에 반드시 포함시켜야 한다.
- (마) 이상치는 데이터 집합에서 다른 데이터와 비교하여 눈에 띄게 작은 값이나 큰 값을 의미한다.

- ① (가), (나)
- ② (나), (마)
- ③ (다), (마)
- ④ (가), (나), (마)
- ⑤ (가), (다), (마)

**20** 국어, 수학, 영어 성적의 변화를 보기 위해 데이터를 시각화할 때 가장 적절한 방법을 선택한 학생은?

| 시기     | 국어 | 수학 | 영어 |
|--------|----|----|----|
| 1학기 중간 | 80 | 75 | 85 |
| 1학기 기말 | 85 | 78 | 88 |
| 2학기 중간 | 87 | 82 | 90 |
| 2학기 기말 | 90 | 85 | 92 |

- ① 민수: 2학기 성적을 막대 그래프로 나타냈다.
- ② 세진: 과목별 최고 점수를 막대 그래프로 나타냈다.
- ③ 수연: 시기별 성적을 과목별로 선그래프로 나타냈다.
- ④ 지은: 과목을 서로 다른 행에 배치하여 표로 정리하였다.
- ⑤ 현우: 국어, 수학, 영어 성적의 평균을 원그래프로 나타냈다.

**21** 다음 원그래프에 대한 설명으로 옳은 것은?



- ① 데이터가 많을수록 해석이 더 쉬워진다.
- ② 두 변수 간의 관계를 분석하는 데 자주 사용된다.
- ③ 항목 간의 정확한 수치 비교에 가장 효과적인 그래프이다.
- ④ 각 항목이 전체에서 차지하는 비율을 나타내기 위해 적합하다.
- ⑤ 시간의 흐름에 따라 변화하는 데이터를 표현하기에 적합하다.





**26** 데이터 분석 과정에서 이상치가 있을 경우, 분석 결과에 어떤 영향을 줄 수 있는지 서술하고, 이를 어떻게 처리하는 것이 바람직한지 간단히 서술하십시오.

[illegible]

**27** 역사적 기록물인 『조선왕조실록』을 디지털화하면 어떤 장점이 있는지 구체적인 예시를 들어 두 가지 이상 서술하십시오.

[illegible]

28

다음 문제 상황에서 데이터 수집 방법의 문제점을 분석하고, 신뢰할 수 있는 데이터를 수집하기 위해 어떤 점을 개선해야 하는지 구체적인 예를 들어 서술하시오.

지후는 학교 학생들의 아침 식사 여부를 알아보기 위해 조사를 실시하였다. 그러나 설문 대상이 아침 일찍 등교하는 학생들로만 구성되어 있었고, 대부분의 학생들이 아침을 먹고 오지 않는다고 결론지었다.

- 문제점:

[illegible]

- 개선점:

[illegible]





### 1. 디지털 데이터의 표현

**01** 아날로그와 디지털 표현 방식의 차이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 아날로그 방식은 저장과 복제가 쉽고 빠르다.
- ② 컴퓨팅 시스템은 정보를 0과 1로 처리하므로 디지털 방식에 속한다.
- ③ 아날로그 데이터를 디지털로 변환하는 과정에서는 정보의 손실이 발생할 수 있다.
- ④ 디지털 방식은 아날로그 방식에 비해 노이즈에 의한 변화 및 왜곡에 상대적으로 강하다.
- ⑤ 아날로그는 연속적인 값을 표현하고, 디지털은 일정한 간격으로 끊어서 데이터를 표현한다.

**02** 디지털 방식을 보기에서 모두 고른 것은?

보기

- (가) LP 음반에 저장된 음악  
(나) 디지털 온도계로 잰 체온  
(다) 필름 카메라로 찍은 사진  
(라) 스마트폰으로 녹음한 음악  
(마) 컴퓨터로 작성한 발표 자료

- ① (가), (다)                      ② (나), (라)
- ③ (가), (나), (라)            ④ (나), (라), (마)
- ⑤ (가), (다), (라), (마)

**03** 디지털 데이터 활용의 장점으로 옳지 않은 것은?

- ① 복사, 전송, 공유가 간편하다.
- ② 방대한 데이터를 처리할 수 있다.
- ③ 끊임 없이 연속된 데이터를 저장할 수 있다.
- ④ 컴퓨팅 시스템으로 빠른 속도로 처리할 수 있다.
- ⑤ 많은 데이터 속에서 필요한 데이터를 빠르게 탐색할 수 있다.

**04** 비트와 데이터 수에 대한 설명으로 옳은 것은?

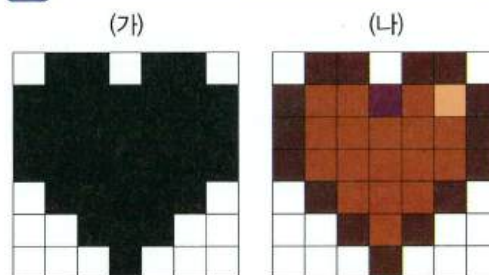
- ① 1비트로 4가지 정보를 표현할 수 있다.
- ② 3비트로 최대 6개의 값을 표현할 수 있다.
- ③ 비트 수가  $n$ 개일 때 표현할 수 있는 경우의 수는  $2^n$ 개이다.
- ④ 비트 수가 늘어나면 표현할 수 있는 데이터의 수는 줄어든다.
- ⑤ 비트 수가 하나 늘어나면 표현할 수 있는 데이터의 수는 3배로 늘어난다.

**05** 아스키 코드와 유니코드에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 아스키 코드는 영어 소문자만 표현 가능하다.
- ② 아스키 코드는 전 세계 모든 언어를 표현할 수 있도록 설계되었다.
- ③ 아스키 코드는 한 문자를 표현하는 데 일반적으로 128비트를 사용한다.
- ④ 유니코드는 전 세계의 모든 문자를 아날로그 방식으로 표현하기 위해 설계된 표준 코드이다.
- ⑤ 유니코드는 11,172자의 현대 한글 음절과 9만여자의 한자를 포함한 전 세계의 문자를 표현할 수 있다.

**06** 보기의 두 가지 디지털 이미지에 대한 설명으로 옳은 것은?

보기



- ① (가)는 (나)에 비해 용량이 크다.
- ② (가)는 (나)에 비해 해상도가 낮다.
- ③ (가)는 (나)에 비해 높은 해상도를 가진다.
- ④ (가)는 (나)에 비해 다양한 색상이 사용되었다.
- ⑤ (나)는 화소 하나를 나타내기 위해 최소 2비트를 사용해야 한다.

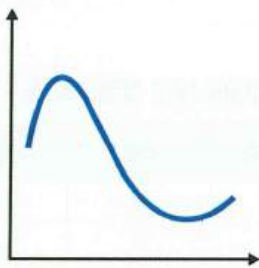
**07** 다음은 어떤 이미지 데이터의 메타 데이터이다. 이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- 생성일: 2025년 3월 7일
- 종류: bmp 이미지
- 크기: 3.24MB
- 규격: 1920x1080
- 위치: download



- ① 디지털 이미지이다.
- ② 해상도를 알 수 있다.
- ③ 이미지의 용량을 알 수 있다.
- ④ 이미지의 생성일을 알 수 있다.
- ⑤ 이미지 데이터가 끊김 없이 연속된 형태로 저장되어 있다.

**08** 다음 아날로그 소리 파형을 디지털 데이터로 변환하는 과정에 대한 설명으로 옳은 것은?



- ① 표본화는 소리의 세기를 여러 단계로 나누는 과정이다.
- ② 부호화는 양자화된 값을 0과 1의 비트로 표현하는 과정이다.
- ③ 디지털 소리는 아날로그 소리와 달리 정보 손실이 전혀 없다.
- ④ 측정 간격이 길수록 원본 소리를 더 정밀하게 표현할 수 있다.
- ⑤ 양자화는 소리 파형을 일정한 시간 간격으로 추출하는 과정이다.

**09** 다음은 소리의 디지털 변환 3단계를 순서에 상관없이 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- 부호화:  (가)
- 양자화:  (나) 에서 측정한 값을 기본 단위에서 정해진 숫자 중 가까운 값으로 근사화하여 표현한다.
- (다) : 아날로그 소리 파형을 일정한 시간 간격으로 추출한다.

- ① (나)는 표본화이다.
- ② (나) - 양자화 - 부호화 과정을 거친다.
- ③ (나)의 시간 간격이 짧을수록 아날로그 소리 파형에 가까운 소리를 표현할 수 있다.
- ④ (가)에 들어갈 설명은 '양자화에서 표현한 값을 0과 1의 비트로 조합하여 변환한다.'이다.
- ⑤ 양자화 과정에서 표현하는 정수의 범위가 작을수록 아날로그에 가까운 음질의 소리를 표현할 수 있다.

**10** 동영상의 디지털 표현 방식에 대해 올바르게 설명한 것을 보기에서 모두 고른 것은?

- 보기
- (가) 동영상의 해상도가 높을수록 파일 용량도 일반적으로 증가한다.
  - (나) 초당 프레임 수와 해상도는 동영상의 품질에 영향을 주는 요소이다.
  - (다) 초당 프레임 수가 낮을수록 동영상의 움직임이 더 부드럽게 표현된다.
  - (라) 동영상은 여러 장의 정지 이미지를 빠르게 보여 주는 방식으로 표현된다.
  - (마) 프레임은 동영상을 구성하는 픽셀 수를 의미하며, 프레임 수가 많을수록 더 선명한 영상을 제공한다.

- ① (가), (나), (다)
- ② (가), (나), (라)
- ③ (가), (나), (마)
- ④ (나), (다), (라)
- ⑤ (나), (다), (마)





★ 16 트리 구조로 표현하기에 가장 적합하지 않은 것은?

- ① 가족 관계도
- ② 학교 조직도
- ③ 지하철 노선도
- ④ 컴퓨터 폴더와 파일의 계층 구조
- ⑤ 웹 사이트의 메뉴와 하위 메뉴 구조

★★ 17 리스트 구조에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 순차적으로 데이터를 나열한 구조이다.
- ② 데이터 간의 순서를 한 눈에 파악할 수 있다.
- ③ 계층 구조나 복잡한 관계 표현에 적합한 구조이다.
- ④ 일상생활에서 목록이나 일정 정리 등에 자주 사용된다.
- ⑤ 하나의 속성을 기준으로 정렬하거나 구분하여 표현할 수 있다.

★ 18 다음 데이터를 활용하여 학생들의 하루 공부 시간과 수학 성적의 상관관계를 분석하고자 한다. 데이터 분석 과정에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

| 학생 번호 | 학급  | 공부 시간 | 수학 성적 |
|-------|-----|-------|-------|
| 1     | 2반  | 6     |       |
| 2     | 3반  | 5     | 80    |
| 3     | 1반  | 23    | 82    |
| ...   | ... | ...   | ...   |

- ① 1번 학생의 수학 성적은 값이 없으므로 결측치이다.
- ② 학급 열은 문제 상황과 관련이 없으므로 삭제해도 된다.
- ③ 3번 학생의 공부 시간은 일반적인 범위를 넘어선 이상치이다.
- ④ 문제를 해결하기 위해 학급과 수학 성적 속성을 선택하여 산점도로 시각화한다.
- ⑤ 이상치와 결측치가 있는 데이터는 분석에서 제외하거나 평균값 등 다른 값으로 대체해 주어야 한다.

★★ 19 다음 사례에서 나타난 데이터 분석의 문제점으로 가장 적절한 것은?

민하는 학급 내 학생들을 대상으로 하루 복습 시간을 조사하였다. 9명의 친구는 '하루 평균 1~3시간 정도 복습한다.'라고 응답했지만, 1명은 '하루에 10시간 이상 복습한다.'라고 응답하였다. 민하는 이 데이터를 모두 평균 내어 '우리 반은 하루에 평균 3.7시간 복습을 사용한다.'고 결론지었다.

- ① 최솟값을 활용하여 결론을 내야 한다.
- ② 복습 시간은 설문으로 조사할 수 없다.
- ③ 조사 대상이 너무 적어 신뢰성이 떨어진다.
- ④ 데이터가 정수로만 구성되어 정확하지 않다.
- ⑤ 이상치가 포함되어 전체 평균이 왜곡되었다.

★★★ 20 데이터의 특성과 목적에 가장 적합한 시각화 방법을 선택한 사례는?

- ① 수민이는 연도별 평균 기온 변화를 보기 위해 원그래프를 사용하였다.
- ② 민우는 지역별 인구 수 비율을 나타내기 위해 선그래프를 사용하였다.
- ③ 연지는 키와 몸무게 사이의 관계를 보기 위해 막대그래프를 사용하였다.
- ④ 지훈이는 과목별 시험 점수를 비교하기 위해 막대그래프를 사용하였다.
- ⑤ 하영이는 한 학생의 성적 변화를 시간 순서로 나타내기 위해 원그래프를 사용하였다.

21 산점도에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 다양한 항목의 개수를 비교할 때 가장 자주 사용된다.
- ② 전체에서 각 항목이 차지하는 비율을 나타낼 때 사용한다.
- ③ 항목 간의 순서를 시각적으로 표현할 때 가장 효과적이다.
- ④ 하나의 항목 값을 시간의 흐름에 따라 보여 줄 때 적합하다.
- ⑤ 데이터의 두 속성 간의 관계나 경향을 시각적으로 확인할 수 있게 해 준다.





22

○○ 중학교 학생회에서 급식 만족도를 조사하고 분석한 후 결과를 발표하려고 한다. 학생회의 활동으로 옳지 않은 것은?

- ① 설문 조사를 통해 학생들의 급식 만족도를 수집하였다.
- ② 만족도 조사 결과를 항목별로 정리하여 표로 구조화하였다.
- ③ 응답 결과를 바탕으로 원그래프를 만들어 만족도 비율을 시각화하였다.
- ④ 발표를 위해 시각 자료와 함께 조사 목적과 분석 결과를 정리하였다.
- ⑤ 분석 결과를 전체 학생의 의견으로 일반화하기 위해 각 학년 1반 학생들을 대상으로 조사하였다.

★★

23

데이터 수집 및 분석 과정을 통해 해결할 수 있는 문제로 올바른 것을 보기에서 모두 고른 것은?

보기

- (가) 학교 내 전기 사용량을 분석해 절약 방안을 제안하려 할 때  
(나) 친구와의 갈등 원인을 파악하고 공감하여 화해하려 할 때  
(다) 지역별 교통사고 통계를 분석해 위험 지역을 파악하려 할 때  
(라) 계절별 질병 발생 데이터를 분석해 예방 캠페인을 기획하려 할 때  
(마) 학급 학생들의 아침 식사 여부와 좋아하는 과목 간의 상관관계를 조사하려 할 때

- ① (가), (나), (다)                      ② (가), (나), (라)  
③ (가), (다), (라)                      ④ (나), (다), (마)  
⑤ (다), (라), (마)

24

다음은 현우가 데이터를 시각화한 사례이다. 이 상황에서 현우의 판단에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

현우는 1년 동안의 월별 독서량 변화를 보여 주기 위해 선그래프를 사용했다. 친구는 현우에게 “원그래프가 선 그래프보다 더 보기 좋을 것 같아.”라고 말했다. 하지만, 현우는 그래프를 바꾸지 않았다.

- ① 원그래프는 시간의 흐름보다는 전체 비율을 표현할 때 더 적합하다.
- ② 선그래프는 순서를 표현할 수 없기 때문에 월별 분석에는 부적절하다.
- ③ 시간 순서에 따른 변화는 원그래프와 선그래프 모두 적합하므로 상관없다.
- ④ 월별 비율만 알고 싶은 경우이므로, 원그래프를 사용하는 것이 더 정확한 판단이다.
- ⑤ 시간 흐름에 따른 변화는 선그래프보다 원 그래프가 더 잘 표현하므로 바꾸는 것이 옳다.



서울형

25

25

디지털 데이터를 편리하게 활용하여 가치를 창출하는  
예시를 두 가지 이상 서술하십시오.

•

•

- 26** 지민이는 우리 지역의 연도별 인구 변화를 분석하려고 한다. 이때 가장 적합한 데이터 수집 방법을 **보기**에서 선택하고 그 이유를 서술하시오.

**보기**

관찰, 설문 조사, 웹 검색, 공공 데이터 활용

---

---

---

---

---

---

---

---

- 27** 트리 구조와 그래프 구조의 공통점과 차이점을 간단히 비교하여 서술하시오.

• 공통점:

---

---

---

---

---

---

---

---

• 차이점:

---

---

---

---

---

---

---

---

★★

- 28** 선그래프와 막대 그래프, 원그래프는 데이터를 시각적으로 표현할 때 자주 사용되는 방법이다. 각 그래프의 특징과 차이점을 설명하고, 어떤 상황에 적합한지 예를 들어 비교하여 서술하시오.

• 선그래프:

---

---

---

---

---

---

---

---

• 막대 그래프:

---

---

---

---

---

---

---

---

• 원그래프:

---

---

---

---

---

---

---

---





## 1. 알고리즘

**01** 문제를 해결하기 위한 문제 이해와 분석 단계에 필요하지 않은 것은?

- ① 초기 상태                      ② 수행 과정
- ③ 목표 상태                      ④ 문제의 상태
- ⑤ 알고리즘 설계

[02~04] 성민이의 문제를 해결하기 위해 문제의 상태를 구분하고자 한다. 각 물음에 답하시오.

체육 대회에서 반 계주 대표로 출전한 성민이는 출발선에서 준비 중이다. 성민이네 학급이 체육 대회 종합 순위에 들기 위해서는 이번 계주가 중요하다. 성민이는 과연 결승선에 가장 먼저 도착할 수 있을까? 성민이와 같은 반 친구들은 한껏 격양된 모습이다.

**02** 성민이의 초기 상태로 적절한 것은?

- ① 한껏 격양된 모습이다.
- ② 결승선에 다다르고 있다.
- ③ 출발선에서 준비 중이다.
- ④ 반 계주 대표로 출전하다.
- ⑤ 결승선에 가장 먼저 도착했다.

**03** 성민이의 현재 상태로 적절한 것은?

- ① 한껏 격양된 모습이다.
- ② 결승선에 다다르고 있다.
- ③ 출발선에서 준비 중이다.
- ④ 반 계주 대표로 출전하다.
- ⑤ 결승선에 가장 먼저 도착했다.

**04** 성민이의 목표 상태를 쓰시오.

( )

**05** 빈칸에 들어갈 알맞은 용어는?

이모티콘, 픽토그램, 지하철 노선도, 수학의 함수와 같이 문제의 핵심적인 것만 드러내어 문제 해결에 도움을 주는 것을  라고 한다.

- ① 구조화                      ② 목표화                      ③ 세분화
- ④ 추상화                      ⑤ 현대화

**06** 문제 해결을 위한 추상화 단계에 적절하지 않은 것은?

- ① 문제의 상태 구분하기
- ② 복잡한 문제 단순화하기
- ③ 문제 해결에 필요한 것 찾기
- ④ 문제 해결에 불필요한 것 제거하기
- ⑤ 문제를 해결 가능한 작은 문제로 나누기

**07** 다음 코너에 필요한 핵심 요소로 가장 적절하지 않은 것은?

우리 반 친구들끼리 좀 더 친해지고 전학생이 와도 쉽게 적응할 수 있도록 학급 게시판에 '자기 소개하기' 코너를 제작하고자 한다.

- ① 성적                              ② 이름
- ③ 장점                              ④ 좋아하는 것
- ⑤ 출신 초등학교

**08** 빈칸에 들어갈 알맞은 용어는?

인터넷 포털 사이트의 검색, 내비게이션 시스템, 컴퓨터 프로그래밍, 동영상 추천은  의 활용 사례이다.

- ① 추상화                              ② 알고리즘
- ③ 문제 상태                              ④ 문제 해결
- ⑤ 핵심 요소







**15** 보기 는 컴퓨터를 활용한 문제 해결 과정을 순서 없이 나타낸 것이다. 순서대로 올바르게 나열한 것은?

보기

- |                 |               |
|-----------------|---------------|
| (가) 추상화         | (나) 프로그래밍     |
| (다) 알고리즘 설계     | (라) 문제 이해와 분석 |
| (마) 결과 확인 및 디버깅 |               |

- ① (나) → (라) → (다) → (마) → (가)
- ② (다) → (나) → (가) → (마) → (라)
- ③ (다) → (마) → (나) → (라) → (가)
- ④ (라) → (가) → (다) → (나) → (마)
- ⑤ (라) → (가) → (다) → (마) → (나)



**16** 변수에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 변수를 만들 때, 변수의 이름을 지정하지 않아도 된다.
- ② 변수와 연산자를 이용하면 비교 프로그램만 만들 수 있다.
- ③ 변수 안에는 숫자, 문자와 같은 다양한 형태의 값을 넣을 수 있다.
- ④ 변수는 컴퓨터 외부의 데이터를 자동으로 수집하여 저장하는 기능을 한다.
- ⑤ 변수는 프로그램 실행 중 값을 한 번만 저장할 수 있으며, 이후에는 변경할 수 없다.



**17** 리스트에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 리스트는 같은 성격의 데이터를 모아 순서대로 저장할 수 있다.
- ② 리스트를 사용하면 반복문과 함께 다양한 데이터를 쉽게 처리할 수 있다.
- ③ 리스트를 사용하면 많은 데이터를 하나의 변수처럼 다룰 수 있어 효율적이다.
- ④ 리스트는 데이터를 저장할 수 있지만, 저장된 값을 변경하거나 삭제할 수는 없다.
- ⑤ 리스트는 우리 반 학생들의 전화번호처럼 같은 종류의 정보를 모아둘 때 유용하다.

**18**

다음 프로그램을 실행한 결과의 세 번째 항목은?

함정

| 반티 리스트 |       |
|--------|-------|
| 1      | 소방대원복 |
| 2      | 야구복   |
| 3      | 농구복   |



시작하기 버튼을 클릭했을 때

- |     |        |        |         |        |   |
|-----|--------|--------|---------|--------|---|
| 군복  | 을(를)   | 반티 리스트 | 의 1     | 번째에 넣기 | ? |
| 경찰복 | 을(를)   | 반티 리스트 | 의 1     | 번째에 넣기 | ? |
| 3   | 번째 항목을 | 반티 리스트 | 에서 삭제하기 | ?      |   |

- |       |         |       |
|-------|---------|-------|
| ① 군복  | ② 경찰복   | ③ 농구복 |
| ④ 야구복 | ⑤ 소방대원복 |       |



**19** 논리 연산자가 포함된 것은?

- ① 4는 5보다 큰가?
- ② x와 y가 같은가?
- ③ 7 더하기 3은 얼마인가?
- ④ 3 곱하기 9는 27과 같은가?
- ⑤ 키가 150cm 이상이고, 나이는 15세 이상인가?

**20**

비교 연산자를 사용하여 '평균 점수'가 80점 이상이면 '훌륭합니다!'를, 80점 미만이면 '조금 더 노력해 봅시다!'를 출력하는 프로그램을 작성할 때, 빈칸에 들어갈 비교 연산자를 쓰시오.



시작하기 버튼을 클릭했을 때

- |                          |       |   |    |       |   |
|--------------------------|-------|---|----|-------|---|
| 만일                       | 평균 점수 | 가 | 80 | (이)라면 | ▲ |
| 훌륭합니다! 을(를) 말하기 ▼        |       |   |    |       |   |
| 아니면                      |       |   |    |       |   |
| 조금 더 노력해 봅시다! 을(를) 말하기 ▼ |       |   |    |       |   |

( )

★★★

**21** 다음은 미세 먼지 농도를 입력하면 이에 따라 신호등 모양을 바꾸고 행동 요령을 안내하는 프로그램의 일부이다.

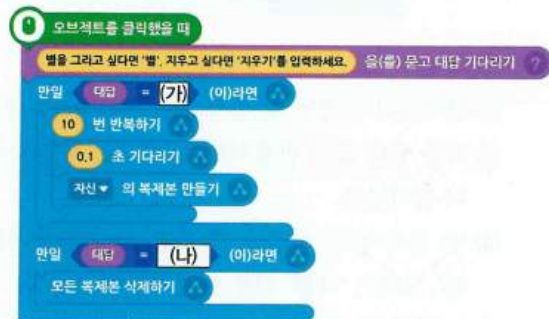


제시된 표를 참고하여 빈칸에 들어갈 조건식으로 적절한 것은?

| 대기 상태  | 좋음       | 보통              | 나쁨             | 매우 나쁨      |
|--------|----------|-----------------|----------------|------------|
| 기준 농도  | 30 이하    | 30 초과 80 이하     | 80 초과 150 이하   | 150 초과     |
| 신호등 모양 | 파랑       | 초록              | 주황             | 빨강         |
| 행동 요령  | 외출해도 좋아요 | 몸 상태에 유의해서 활동해요 | 무리한 실외 활동을 피해요 | 실외 활동을 피해요 |

- ① 미세 먼지 농도 > 80 또는 미세 먼지 농도 < 150
- ② 미세 먼지 농도 ≥ 80 또는 미세 먼지 농도 < 150
- ③ 미세 먼지 농도 > 80 그리고 미세 먼지 농도 ≤ 150
- ④ 미세 먼지 농도 ≥ 80 그리고 미세 먼지 농도 ≤ 150
- ⑤ 미세 먼지 농도 ≥ 80 그리고 미세 먼지 농도 < 150

**22** 다음은 입력받은 대답에 따라 복제본을 반복적으로 만들어 별을 추가로 그리거나, 별을 지우는 프로그램이다. 빈칸 (가), (나)에 순서대로 들어갈 것은?



- ① 별, 그리기      ② 별, 지우기      ③ 지우기, 별
- ④ 그리기, 별      ⑤ 복제, 지우기

★

**23** 다음은 중첩 선택 구조를 활용하여 컴퓨터와 가위바위보를 하는 프로그램이다. [내 선택]과 [컴퓨터 선택]에 따라 적절한 결과가 나오도록 프로그램을 작성할 때, 빈칸 (가) 또는 (나)에 들어갈 수 없는 것은?



- ① 내 선택 = 가위      ② 내 선택 = 바위
- ③ 컴퓨터 선택 = 2      ④ 컴퓨터 선택 = 1
- ⑤ 컴퓨터 선택 > 3

★★★

**24** 다음 프로그램에 대한 설명으로 옳은 것을 보기에서 모두 고른 것은?



보기  
(가) 반복되는 총 횟수는 81회이다.  
(나) 2단부터 구구단이 출력되는 프로그램이다.  
(다) '곱하는 수에 1만큼 더하기' 블록은 총 9회 반복된다.  
(라) '단'의 값이 7이고 '곱하는 수'의 값이 40이면 '7×4=28'라는 결과가 출력된다.

- ① (가)      ② (나)
- ③ (가), (라)      ④ (가), (다), (라)
- ⑤ (가), (나), (다), (라)

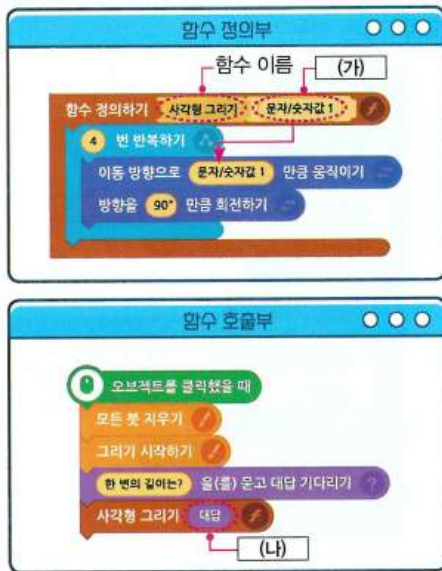




### 25 함수에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 자주 사용하는 코드를 하나로 묶어 이름을 붙인 것이다.
- ② 함수를 사용하면 코드가 간결해지고 유지 보수가 쉬워진다.
- ③ 함수는 입력값에 따라 다른 결과를 출력할 수 있도록 설계할 수 없다.
- ④ 함수를 사용하면 프로그램을 더 효과적으로 작성하고 관리할 수 있다.
- ⑤ 세탁기의 코스 기능, 스마트폰의 통화 기능, 전자레인지의 조리 기능 등은 함수의 일상생활 적용 사례이다.

### 26 다음은 함수를 사용해 사각형을 그리는 프로그램의 일부이다. 함수의 정의부와 호출부에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?



- ① 함수가 종료될 때 반환값은 항상 존재한다.
- ② 함수 정의부는 함수의 이름과 기능을 정하는 곳이다.
- ③ 함수 정의부에 만든 함수명을 함수 호출부에서 사용한다.
- ④ (나)는 변수로 실제로 함수가 호출될 때 전달하는 값이다.
- ⑤ (가)는 매개 변수로 함수로 특정 값을 받아서 전달하는 변수이다.

### 27 다음은 1부터 10까지의 합계를 출력하는 프로그램이다. 프로그램이 실행되었을 때 출력된 합계값과 오류 종류를 올바르게 짝지은 것은?



|   | 합계값 | 오류 종류  |
|---|-----|--------|
| ① | 45  | 논리적 오류 |
| ② | 45  | 문법적 오류 |
| ③ | 55  | 이상 없음  |
| ④ | 65  | 논리적 오류 |
| ⑤ | 65  | 문법적 오류 |

### 28 다음은 '행복 지수 신호등' 프로젝트에서 빛 센서를 활용하는 프로그램이다. 프로그램이 실행되었을 때 생기는 문제점으로 옳은 것은?



- ① '좋은' 신호만 계속 보낸다.
- ② 센서에서 측정된 빛 센서 값이 반복적으로 변한다.
- ③ 작동 상태 값이 반복적으로 0과 1로 변경되는 현상이 일어난다.
- ④ 빛 센서 값을 측정한 후 작동 상태 값에 따라 '좋은', '보통', '나쁨' 신호 보내기를 반복한다.
- ⑤ '시작하기' 버튼을 클릭한 후 한 번만 실내 밝기를 측정하여 수행하기에 똑같은 결과가 반복되어 출력된다.

★★★

**29** 문법적 오류와 논리적 오류에 대한 설명으로 옳은 것을 보기에서 모두 고른 것은?

보기

- (가) 문법적 오류는 논리적 오류에 비해 수정이 비교적 쉽다.  
 (나) 논리적 오류는 프로그래밍 언어의 작성 규칙을 제대로 준수하였는지 확인하여 수정한다.  
 (다) 논리적 오류는 프로그램이 정상적으로 실행되지만, 의도한 결과가 나오지 않는 경우를 말한다.

- ① (가)                      ② (다)                      ③ (가), (나)  
 ④ (가), (다)            ⑤ (나), (다)

★

**30** 프로그래밍으로 실생활의 문제를 해결하기 위한 프로젝트 과정 중 (가)에 대한 설명으로 적절한 것은?

문제 이해와 분석 → 추상화 → 알고리즘 설계 → 프로그래밍 → (가) → 공유 및 평가

- ① 설계된 알고리즘을 실제 코드로 구현한다.  
 ② 핵심 요소를 중심으로 알고리즘을 설계한다.  
 ③ 주어진 문제를 보고 해결해야 할 문제를 정의한다.  
 ④ 문제를 해결하기 위한 필요한 핵심 요소만 단순화해서 추출한다.  
 ⑤ 프로그래밍 결과가 문제를 정확하게 해결하는지 확인해 보고 오류를 수정한다.



개술명

**31** 다음 재료를 보고 '샌드위치 만들기' 알고리즘을 자연어로 표현해 보시오.

재료

토스터기, 빵 2장, 딸기잼, 양상추, 접시  
 슬라이스 토마토, 슬라이스 햄, 슬라이스 치즈

---

---

---

---

---

---

★

**32** 다음 프로그램을 실행하고 숫자를 입력했을 때 '안녕하세요!'가 출력되지 않는 경우의 예를 서술하시오.




---

---

---

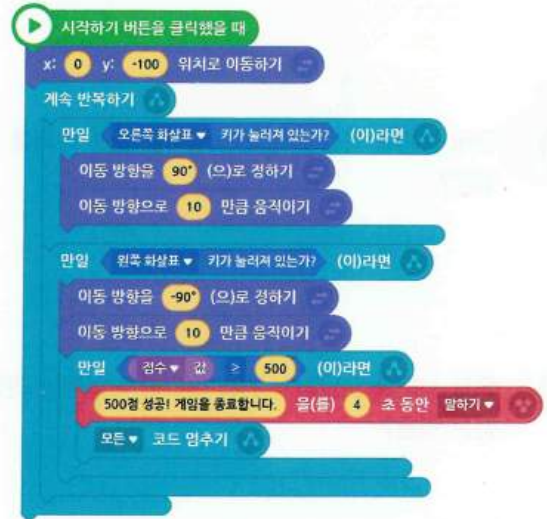
---

---

---

★

**33** 다음은 떨어지는 바나나를 받다가 '점수'가 500점 이상이 되면, "500점 성공! 게임을 종료합니다."를 말하고 게임을 종료하는 프로그램이다. 이 프로그램에서 오류를 찾아 고쳐 보고, 그 이유를 서술하시오.




---

---

---

---

---

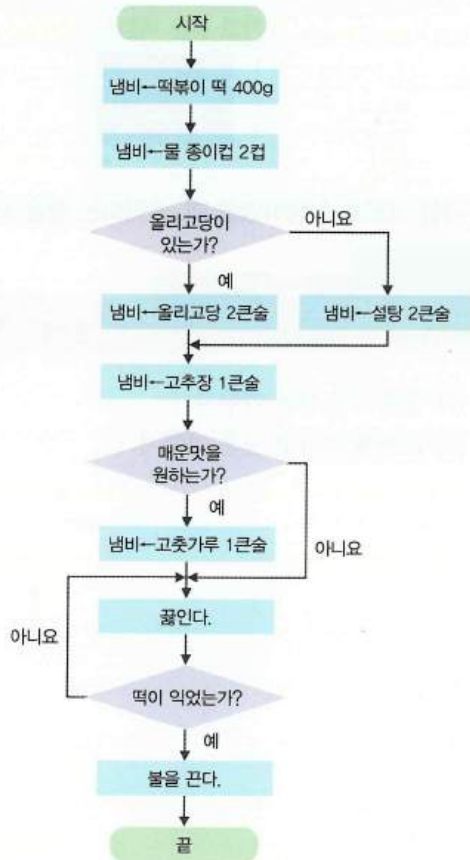
---





★★

**10** 다음 알고리즘에 사용된 제어 구조를 보기에서 모두 고른 것은?



보기

(가) 순차 구조 (나) 선택 구조 (다) 반복 구조

- ① (가)      ② (가), (나)      ③ (가), (다)  
 ④ (나), (다)      ⑤ (가), (나), (다)

★★

**11** 최단 거리로 여러 도시를 방문해야 하는 여행 계획을 세울 때 가장 효율적인 문제 해결 전략은?

- ① 통찰  
 ② 역추적 방법  
 ③ 시행착오 방법  
 ④ 욕심쟁이 방법  
 ⑤ 작은 문제로 나누기

★★

**12** 순서 없이 회수한 시험지를 번호 순으로 정리할 때 가장 효율적인 문제 해결 전략은?

- ① 통찰      ② 역추적 방법  
 ③ 시행착오 방법      ④ 욕심쟁이 방법  
 ⑤ 작은 문제로 나누기

★

**13** 빈칸에 들어갈 말을 순서대로 올바르게 나열한 것은?

알고리즘의 효율성은 알고리즘이 수행되면서 소요되는  
 (가) 과(와) (나) 의 크기를 비교하여 주  
 로 판단한다.

- ① 수행 빈도, 메모리의 크기  
 ② 수행 시간, 기억 공간의 크기  
 ③ 메모리의 크기, 최수 수행 횟수  
 ④ 최대 수행 횟수, 메모리의 크기  
 ⑤ 최소 수행 횟수, 최대 수행 횟수

14

다음을 읽고 맞으면 O, 틀리면 X를 표시하시오.

합정

- (1) 하나의 문제를 해결하는 문제 해결 전략은 하나뿐이다. ( )  
 (2) 작은 문제로 나누어 해결하는 방법은 수행 시간이 오래 걸릴 수 있다. ( )  
 (3) 역추적 방법은 반드시 원하는 결과(목적지에 도달)를 얻을 수 있으므로 효율적이다. ( )

## 2. 프로그래밍

15

프로그램과 프로그래밍(언어)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 프로그램을 작성하는 과정을 프로그래밍이라고 한다.  
 ② 프로그래밍 언어에는 엔트리, 스크래치, 파이썬, 자바 등이 있다.  
 ③ 프로그래밍 언어가 달라도 똑같은 방법으로 프로그래밍해야 한다.  
 ④ 프로그램은 주어진 일을 컴퓨터로 처리하기 위한 명령어들의 집합체이다.  
 ⑤ 프로그래밍 언어는 인간과 컴퓨터와의 의사소통을 위해 컴퓨터와 미리 약속한 언어이다.





★★

16 다음 프로그램을 실행했을 때의 결과는?



- ① 2                      ② 5                      ③ 7  
④ 예                      ⑤ 아니요

★

17 리스트에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 한 개의 리스트는 여러 개의 데이터를 저장할 수 있다.  
② 리스트를 사용할 때 데이터의 수만큼 리스트를 추가하여 만들어야 한다.  
③ 리스트는 같은 성격의 데이터를 순차적으로 저장할 수 있는 구조이다.  
④ 리스트를 사용하면 여러 개의 변수를 사용하지 않고도 효율적으로 데이터를 관리하고 프로그래밍할 수 있다.  
⑤ 리스트 사용을 여러 학생들의 휴대전화 번호를 한 개의 메모지를 사용하여 표의 형태로 정리하는 것에 비유할 수 있다.

18 '가고 싶은 여행지'를 기록하여 관리하는 프로그램을 작성하고자 한다. 다음 기능을 구현하려고 할 때 사용해야 할 명령어로 알맞은 것은?

'가고 싶은 여행지' 리스트에 새로운 여행지를 추가한다.

- ① 리스트 '가고 싶은 여행지'에 '추가하기' ?  
② 리스트 '가고 싶은 여행지'에 '보이기' ?  
③ 10 항목을 '가고 싶은 여행지'에 '추가하기' ?  
④ 1 번째 항목을 '가고 싶은 여행지'에서 '삭제하기' ?  
⑤ '가고 싶은 여행지'의 1 번째 항목을 10 (으)로 바꾸기 ?

19 다음과 같이 엔트리 프로그램을 이용하여 '가고 싶은 여행지' 목록을 작성하였다.

| 가고 싶은 여행지 |     |
|-----------|-----|
| 1         | 영국  |
| 2         | 프랑스 |
| 3         | 스위스 |

다음 코드를 실행하였을 때, 출력되는 값을 쓰시오.



- (1) 가장 가고 싶은 여행지: (                      )  
(2) 두 번째로 가고 싶은 여행지: (                      )

★★★

20 다음 산술 연산자를 사용하여 세 과목 점수의 평균을 구하는 프로그램을 작성할 때, 빈칸에 들어갈 적절한 블록을 보기에서 모두 고른 것은?



| 보기  |                                 |
|-----|---------------------------------|
| (가) | 국어 점수 값 + 영어 점수 값 + 수학 점수 값     |
| (나) | 국어 점수 값 + 영어 점수 값 + 수학 점수 값 / 3 |
| (다) | 국어 점수 값 * 영어 점수 값 * 수학 점수 값 / 3 |
| (라) | 국어 점수 값 * 영어 점수 값 * 수학 점수 값 / 3 |

- ① (가), (나)                      ② (가), (다)  
③ (나), (다)                      ④ (나), (라)  
⑤ (다), (라)

- 21 비교 연산자를 사용하여 '점수'가 80점 이상이면 '합격'을, 80점 미만이면 '불합격'을 출력하는 프로그램을 작성할 때, 빈칸에 들어갈 변수 (가)와 비교 연산자 (나)를 순서대로 올바르게 나열한 것은?



- ① 점수,  $\geq$       ② 점수,  $>$       ③ 점수,  $<$   
 ④ 평균 점수,  $\leq$     ⑤ 평균 점수,  $=$

- 22 (가)~(다)에 해당되는 연산자 종류를 쓰시오.

| (가)        | (나)                       | (다)                       |
|------------|---------------------------|---------------------------|
| 항 그리고 항    | 10 + 10, 10 + 10, 10 + 10 | 10 * 10, 10 * 10, 10 * 10 |
| 항 또는 항     | 10 * 10, 10 * 10, 10 * 10 | 10 + 10, 10 + 10, 10 + 10 |
| 항 (이)가 아니다 | 10 * 10, 10 * 10, 10 * 10 | 10 + 10, 10 + 10, 10 + 10 |

(가): (                      )    (나): (                      )  
 (다): (                      )

- 23 다음은 1부터 100까지 자연수 중 짝수의 합을 구하는 프로그램이다. 이에 대해 올바르게 설명한 것은?



- ① 총 반복되는 횟수는 99회이다.  
 ② 최종 출력되는 '합'의 값은 5150이다.  
 ③ '수'의 값이 3일 때, '합'의 값은 4이다.  
 ④ '수'의 값은 마지막으로 100으로 저장된다.  
 ⑤ 조건을 '수값/2의 나머지가 1'로 바꾸면 1부터 100까지 자연수 중 홀수의 합을 구하는 프로그램이 된다.

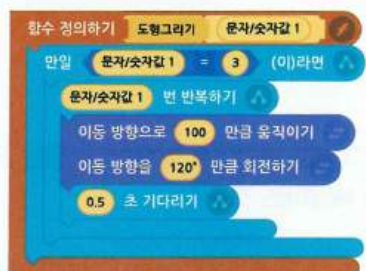
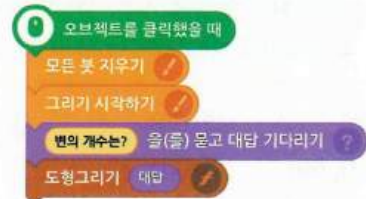
- 24 다음은 햄버거 메뉴를 고르는 상황을 프로그래밍에서 사용되는 제어 구조에 비유한 것이다. (가)와 (나)에 해당되는 제어 구조로 적절한 것은?



| 순차 구조                              | (가)                                                                         | (나)                                                       |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1. 메뉴 고르기<br>2. 결제하기<br>3. 상품 수령하기 | 1. 메뉴 고르기<br>2. 큰 사이즈를 원하는가?<br>2-1 참이면 5,500원 결제하기<br>2-2 거짓이면 5,000원 결제하기 | 1. 메뉴 고르기<br>2. 모든 인원이 주문했는가?<br>2-1, 1번으로 돌아가기<br>2-2, 끝 |

- (가)                      (나)  
 ① 선택 구조            반복 구조  
 ② 선택 구조            순차 구조  
 ③ 반복 구조            선택 구조  
 ④ 반복 구조            순차 구조  
 ⑤ 중첩 구조            반복 구조

- 25 다음 삼각형을 그리는 프로그램에 대한 설명 중 옳은 것을 보기에서 모두 고른 것은?



- 보기  
 (가) 오류 경고창이 뜬다.  
 (나) 한 변의 길이는 1000이다.  
 (다) 변수의 값을 4로 입력하면 정삼각형을 그린다.  
 (라) 변수의 값을 3으로 입력하면 정삼각형을 그린다.

- ① (가)                      ② (나)                      ③ (가), (다)  
 ④ (나), (라)            ⑤ (다), (라)





## 26 함수에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 함수는 만들고 난 후 수시로 수정할 수 없다.
- ② 반환값은 함수가 종료될 때 나오는 결과값이다.
- ③ 인수는 함수로 특정 값을 받아서 전달하는 변수이다.
- ④ 반복문의 한 종류로, 일반적으로 반복문과 같이 사용된다.
- ⑤ 함수의 목적은 코드를 이해하기 쉽게 작성하는 것이지만 재사용은 어렵다.

## 27 프로젝트 과정에 대한 설명으로 옳은 것을 보기에서 모두 고른 것은?

보기

- (가) 문제 이해와 분석: 문제를 단순화하고 핵심 요소를 추출한다.
- (나) 추상화: 알고리즘을 설계한다.
- (다) 알고리즘 설계: 문제의 초기 상태, 현재 상태, 목표 상태를 정의한다.
- (라) 프로그래밍: 적합한 프로그래밍 언어를 선택하여 코드를 작성한다.
- (마) 결과 확인 및 오류 수정: 완성된 프로젝트 결과물을 공유하고 사용자로부터 피드백을 수집한다.

- ① (가)                      ② (라)                      ③ (가), (다)
- ④ (나), (라)            ⑤ (다), (마)

## 28 프로그래밍 과정에서 발생할 수 있는 오류 중 다음 설명에 해당하는 것은?

- 프로그램 문법에는 문제가 없지만 원하는 결과가 나오지 않는 것이다.
- 프로그램의 알고리즘을 한 번 더 살펴보거나 알고리즘대로 프로그램이 작성되었는지 검사하여 오류를 찾을 수 있다.

- ① 디버깅                      ② 논리적 오류
- ③ 런타임 오류              ④ 문법적 오류
- ⑤ 시스템 오류

## 29 다음은 매개 변수가 없는 함수와 매개 변수가 있는 함수를 사용한 프로그램의 일부를 나타낸 것이다.



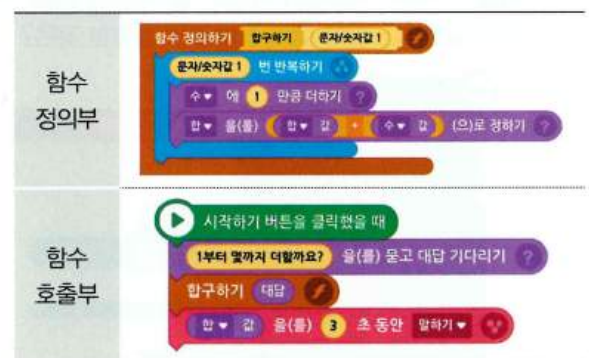
매개 변수의 유무에 따른 두 함수의 차이점을 설명한 것으로 옳은 것을 보기에서 모두 고른 것은?

보기

- (가) 매개 변수가 없는 경우에는 함수를 호출할 때마다 항상 같은 크기의 정사각형을 그린다.
- (나) 매개 변수가 있는 경우에는 외부에서 한 번의 길이를 전달받을 때마다 크기가 다른 정사각형을 그린다.
- (다) 매개 변수가 있는 함수는 입력받은 외부값에 따라 유연하게 수행하는 코드를 작성하는 데 유용하다.

- ① (가)                      ② (나)                      ③ (가), (다)
- ④ (나), (다)            ⑤ (가), (나), (다)

## 30 다음 프로그램에 대한 설명으로 옳은 것을 보기에서 모두 고른 것은?



보기

- (가) 함수의 반환값이 존재한다.
- (나) 10을 대입으로 입력하면 55라는 결과값을 말한다.
- (다) 함수의 이름은 '함구하기'이며, 매개 변수는 '문자 / 숫자값1'이 된다.

- ① (가)                      ② (나)                      ③ (가), (나)
- ④ (나), (다)            ⑤ (가), (나), (다)



보기

---

---

---

---

---

---



III. 알고리즘과 프로그래밍 205





## 1. 인공지능 시스템

**01** 인간의 지능으로 할 수 있는 일들을 컴퓨터가 할 수 있도록 구현하는 기술이나 그 기술을 연구하는 학문 분야를 일컫는 것은?

- ① 인공지능                      ② 프로그램
- ③ 하드웨어                    ④ 소프트웨어
- ⑤ 컴퓨팅 시스템

**02** 인공지능 로봇 청소기로 알아보는 인공지능의 특성으로 옳지 않은 것은?

- ① 센서로 주변 환경을 감지한다.
- ② 사람의 도움 없이 자율적으로 움직인다.
- ③ 프로그램에 입력된 고정된 경로로 청소한다.
- ④ 장애물, 벽을 만나면 새로운 경로로 변경한다.
- ⑤ 환경 변화를 알고 효율적인 청소를 가능하게 한다.

**03** 인공지능으로 문제를 해결하는 시스템을 의미하는 용어는?

- ① 모델                              ② 프로그램
- ③ 퍼지컬 컴퓨팅                ④ 컴퓨팅 시스템
- ⑤ 인공지능 시스템

**04** 빈칸에 들어갈 알맞은 용어는?

\_\_\_\_\_는(은) 사전에 프로그래밍이 된 규칙과 알고리즘에 따라 작동한다.

- ① 인공지능
- ② 챗봇 서비스
- ③ 생성형 인공지능
- ④ 일반 소프트웨어
- ⑤ 인공지능 소프트웨어

**05** 올바르게 설명한 학생을 보기에서 모두 고른 것은?

보기

서우: 사용자가 직접 설정한 온도가 될 때까지 규칙대로 냉방 기능을 수행하는 에어컨에는 일반 소프트웨어가 적용되어 있구나.

예성: 인공지능이 적용된 에어컨은 학습 데이터를 바탕으로 주변을 인식해 바람의 방향과 온도를 조절하지.

윤서: 결국 일반 소프트웨어와 인공지능 소프트웨어는 크게 다르지 않고 비슷하다고 할 수 있어.

태은: 내가 좋아하는 노래를 추천해 틀어 주는 인공지능 스피커는 인공지능 시스템이라 할 수 있어.

- ① 서우, 예성
- ② 윤서, 태은
- ③ 서우, 예성, 태은
- ④ 예성, 윤서, 태은
- ⑤ 서우, 예성, 윤서, 태은

**06** 인공지능 소프트웨어가 적용된 사례를 모두 고른 것은?

- ① 얼굴을 카메라에 비추어 스마트폰 잠금을 해제한다.
- ② 에스컬레이터는 사람이 다가오면 움직이며 작동한다.
- ③ 화장실 수도꼭지에 손을 가까이 가져가면 물이 나온다.
- ④ 사진 편집 앱은 이미지 필터 기능으로 분위기를 바꿔준다.
- ⑤ 흘러나오는 음악을 들려주면 스마트폰 앱이 곡명을 알려 준다.

**07** 인공지능 소프트웨어가 적용되지 않은 것은?

- ① 계산기
- ② 인공지능 번역기
- ③ 자율주행 자동차
- ④ 얼굴 인식 스마트폰
- ⑤ 인공지능 로봇 청소기







[14~17] 이미지 분류 모델을 적용하여 주인의 얼굴을 인식하는 로봇 강아지 프로그램을 작성하고자 한다. 다음 물음에 답하시오.

★ 14 빈칸에 들어갈 알맞은 용어는?



- ① 작업 데이터                      ② 경험 데이터
- ③ 통신 데이터                      ④ 출력 데이터
- ⑤ 학습 데이터

15 올바르게 설명한 학생을 보기에서 모두 고른 것은?

**보기**

서우: 각 클래스별로 이미지의 개수가 비슷하게 입력되어야 해.

예성: 맞아. 한 클래스만 이미지 개수가 많으면 데이터 수가 많은 클래스로 결과를 산출할 가능성이 있기 때문이야.

윤서: 주인의 얼굴을 정확하게 인식시키기 위해서 주인의 무표정 얼굴만 학습 데이터로 입력하자.

태은: 모델의 결과를 확인할 때는 모델 학습에 사용하지 않은 새로운 이미지 데이터를 입력해야 정확히 확인할 수 있어.

- ① 서우, 윤서                      ② 예성, 태은
- ③ 서우, 예성, 태은              ④ 예성, 윤서, 태은
- ⑤ 서우, 예성, 윤서, 태은

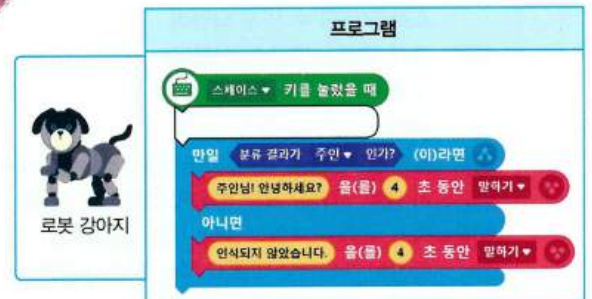
★ 16 보기에서 인공지능 모델 학습의 순서를 올바르게 나열한 것은?

**보기**

- (가) '모델 학습하기'를 클릭하여 학습을 진행한다.
- (나) 이미지를 업로드하거나 촬영하여 학습 데이터를 5개 이상 입력한다.
- (다) 모델 학습이 잘 이루어졌는지 새로운 데이터를 업로드하거나 촬영하여 결과를 확인한다.
- (라) 결과를 확인하여 주인의 얼굴을 잘 분류하면 '적용하기'를 클릭하고, 그렇지 않으면 이미지 학습 데이터를 추가하여 다시 학습시킨다.

- ① (가) - (나) - (다) - (라)      ② (나) - (가) - (다) - (라)
- ③ (나) - (다) - (라) - (가)      ④ (다) - (가) - (나) - (라)
- ⑤ (다) - (라) - (가) - (나)

★ 17 빈칸에 들어갈 알맞은 명령어는?



- ① 학습한 모델로 분류하기
- ② 얼굴 인식 시작하기
- ③ 비디오 화면 보이기
- ④ 비디오 화면 좌우 뒤집기
- ⑤ 비디오 화면을 학습한 모델로 분류 시작하기

18 다음은 인공지능 악용 사례이다. 빈칸에 들어갈 알맞은 용어를 쓰시오.

저작권 정보를 식별할 수 있는 [ ]개(이) 있는 이미지의 [ ]를(을) 인공지능 기술로 삭제하였다.

( )

★★

**19** 소리 데이터를 활용하여 문제를 해결한 사례를 보기에서 모두 고른 것은?

보기

- (가) 고객 리뷰 분석
- (나) 사진 속 꽃 이름 찾기
- (다) 새소리로 새 종류 구별
- (라) 숨소리로 호흡기 질환 탐지
- (마) 음성 명령을 듣는 인공지능 스피커

- ① (가), (다)                      ② (가), (다), (라)
- ③ (나), (라), (마)            ④ (다), (라), (마)
- ⑤ (가), (나), (다), (라)

**20** 다음을 읽고 맞으면 O, 틀리면 X를 표시하시오.

- (1) 인공지능과 더불어 살아가기 위해 지속적인 노력이 필요하다. ( )
- (2) 인간이 개입하여 알고리즘을 조작하고 은폐하면 공정성이 높아진다. ( )
- (3) 개발자, 사용자, 서비스 제공자 모두 윤리적 문제에 책임감을 가져야 한다. ( )
- (4) 학습에 사용되는 데이터는 최대한 편견을 배제하여 다양하게 확보해야 한다. ( )
- (5) 인공지능에서 데이터를 수집하고 활용하면서 발생하는 문제를 최소화하기 위해 노력해야 한다. ( )

★★★

**21** 인공지능의 윤리적 문제가 아닌 것은?

- ① 메시지 앱 사용자의 연락처가 동의 없이 외부에 공개된다.
- ② 인공지능 스피커가 사적인 대화를 녹음하여 외부에 유출한다.
- ③ 이미지 생성형 인공지능에서 CEO를 입력했을 때 남성 이미지만 주로 생성된다.
- ④ 모델을 학습시킬 때 다양한 특성의 데이터를 사용하여 사회적 차별을 줄이고 공정성을 높인다.
- ⑤ 인공지능 채용 시스템이 남성 지원자 데이터를 많이 학습하여 여성보다 남성을 선호하는 경향이 나타난다.



개술형

★★★

**22** 일반 소프트웨어와 인공지능 소프트웨어의 차이점을 서술하고, 일반 소프트웨어와 인공지능 소프트웨어가 활용된 사례를 두 가지 이상 서술하시오.

• 차이점:

---

---

---

---

---

---

---

• 활용 사례:

---

---

---

---

---

---

---

★★★

**23** 편향된 데이터를 학습한 인공지능을 실생활에서 사용할 경우, 발생할 수 있는 문제에 대해 서술하시오.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---





## 1. 인공지능 시스템

01 빈칸에 들어갈 알맞은 용어를 쓰시오.

- [ ]는(은) 주어진 환경에서 목표를 달성하기 위해 외부와 상호 작용하여 무언가를 할 수 있다.
- 인공지능 기술로 구현된 [ ]는(은) 외부와의 상호 작용을 통해 해결할 수 없었던 복잡하고 어려운 문제를 해결하는 데 활용된다.

( )

02 빈칸에 들어갈 알맞은 용어는?

- [ ]는(은) 우리가 알려 준 정보와 패턴으로 학습하고, 그것을 바탕으로 새로운 문제를 해결하거나 예측한다.
- 자율주행 자동차가 주행을 제어할 수 있는 것은 많은 데이터를 학습시킨 [ ]개(이) 자율주행 자동차와 같은 인공지능 시스템에 적용되었기 때문이다.

- ① 모델                                      ② 컴퓨터
- ③ 운영체제                                ④ 응용 소프트웨어
- ⑤ 시스템 소프트웨어

03 인공지능 시스템으로 해결한 사례가 아닌 것은?

- ① 선호도, 관심사를 분석해 맞춤형 서비스를 추천한다.
- ② 수업 및 평가 데이터를 분석해 개별 맞춤 교육을 제공한다.
- ③ 건강 데이터를 분석해 미래 발생할 수 있는 질병을 예측한다.
- ④ 스피커로 음악 파일을 재생하여 독거노인에게 즐거움을 준다.
- ⑤ 드론 영상으로 산림 지역 이미지를 학습해 인적 드문 산림의 초기 산불 발생을 식별한다.

04 빈칸에 들어갈 알맞은 용어를 쓰시오.

- [ ]는(은) 작동 방식이 정해진 알고리즘으로 제한되지 않으며 다양한 상황에서 자율적이고 유연하게 문제를 해결한다.

( )

05 다음에서 설명하는 인공지능 기술은?

텍스트, 이미지, 음성 등 다양한 종류의 콘텐츠를 소스로 만들어 내거나 변형하는 인공지능 기술이다.

- ① 챗봇 서비스
- ② 인공지능 비서
- ③ 생성형 인공지능
- ④ 인공지능 스피커
- ⑤ 음악 추천 서비스

06 인공지능 소프트웨어가 적용된 사례를 보기에서 모두 고른 것은?

보기  
(가) 실내 공기를 측정, 판단해서 작동하는 공기 청정기  
(나) 선택한 특정 온도 이하로 떨어지면 작동하는 에어컨  
(다) 냉장고에 보관된 식재료의 소비 기한을 고려해 식단을 추천해 주는 냉장고

- ① (가)                                      ② (가), (나)
- ③ (가), (다)                              ④ (나), (다)
- ⑤ (가), (나), (다)

## 2. 인공지능 시스템 활용

07 인공지능에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 인공지능은 데이터로 학습한다.
- ② 방대한 양의 데이터를 빠르게 학습할 수 있다.
- ③ 데이터를 학습하면서 찾아낸 규칙에 따라 결과를 예측한다.
- ④ 개와 고양이의 이름을 붙여 학습하면 이 데이터를 바탕으로 개와 고양이를 분류할 수 있다.
- ⑤ 인공지능이 학습할 때 사용한 동물 이미지 데이터와 관련된 새로운 동물 이미지 데이터를 넣으면 무엇인지 구분할 수 없다.

★★

08 다음을 읽고 맞으면 O, 틀리면 X를 표시하십시오.

- (1) 인공지능의 발전으로 데이터의 중요성이 더욱 강조되고 있다. ( )
- (2) 학습에 사용되는 데이터가 적을수록 인공지능의 정확도를 높일 수 있다. ( )
- (3) 다양한 특성을 갖고 있는 데이터를 수집하여 학습에 사용하면 정확도가 낮아진다. ( )
- (4) 목적에 맞게 잘 가공된 질 높은 데이터로 인공지능을 학습시키면 더 정확하게 판단할 수 있다. ( )
- (5) 인공지능의 재료인 데이터가 폭발적으로 증가하고 이를 처리하는 컴퓨터의 성능이 우수해지면서 인공지능이 주목받게 되었다. ( )

★★

09 인공지능을 활용한 문제 해결 사례가 아닌 것은?

- ① 모르는 문제를 스캔하여 이미지 파일로 만들고 웹사이트에 게시해 문제 풀이 답안을 구한다.
- ② 토양, 기상 조건 데이터를 분석해 농업의 효율성을 증대시키고, 농작물의 생산성을 향상시킨다.
- ③ 의료 영상 분석, 유전체 데이터를 해석해 질병을 조기에 진단하고 개인 맞춤형 치료법을 제시한다.
- ④ 방대한 시장 데이터를 분석해 최적의 투자 전략을 수립하고 고객 맞춤형 금융 서비스를 제공한다.
- ⑤ 발표 준비를 위해 생성형 인공지능에게 여러 번 질문해 보고 다양한 예시를 참고한 후 발표 대본을 작성한다.

10 다음은 데이터의 중요성에 관한 설명이다. 보기의 빈칸 (가)와 (나)에 들어갈 알맞은 내용을 쓰시오.

보기

- (가) : 학습에 사용되는 데이터가 많을수록 인공지능의 정확도를 높일 수 있다.
- (나) : 목적에 맞게 잘 가공된 질 높은 데이터로 인공지능을 학습시키면 더 정확하게 판단할 수 있다.
- 다양한 특성: 다양한 특성을 갖고 있는 데이터를 수집하여 인공지능 학습에 사용하면 정확도가 높아진다.

(가): ( ) (나): ( )

11 빈칸에 들어갈 알맞은 용어는?

이미지 분류는 입력된 이미지를 [ ]에 적용하면 정해진 카테고리에 따라 분류하는 기술을 말한다.

- ① 소리 분류 모델      ② 이미지 분류 모델
- ③ 텍스트 분류 모델      ④ 동영상 분류 모델
- ⑤ 동작 분류 모델

★★

12 올바르게 설명한 학생을 보기에서 모두 고른 것은?

보기

서울: 자동차 번호판 인식 인공지능은 카메라로 입력된 이미지를 통해 번호판에 적힌 글자와 숫자를 인식하여 차량의 정보를 분석하지.  
유이: 맞아. 자동차 번호판 인식 인공지능은 이미지 분류 모델이 적용된 사례라고 할 수 있어.  
재이: 꽃 이름을 알고 싶을 때 인공지능 꽃 인식 앱에서 찍은 사진을 적용해 꽃 이름을 찾은 적이 있어.  
진우: 인공지능 꽃 인식 앱에는 텍스트 분류 모델이 적용되었다고 할 수 있겠군.

- ① 유이, 진우      ② 서울, 유이, 진우
- ③ 서울, 유이, 재이      ④ 유이, 재이, 진우
- ⑤ 서울, 유이, 재이, 진우

13 보기1의 설명을 보고 빈칸 (가)~(다)에 들어갈 용어를 보기2에서 찾아 쓰시오.

보기1

- (가) : 입력된 소리를 [가] 모델에 적용하여 특징을 추출한 후 기존의 저장된 데이터와 비교하여 분류하는 기술로, 활동 예시로는 새소리로 새 종류 구별, 숨소리로 호흡기 질환 탐지 등이 있다.
- (나) : 주어진 텍스트의 의미와 의도를 이해하고 이를 바탕으로 텍스트를 분류하는 기술로, 활용 예시로는 가짜 뉴스 판별, 고객 리뷰 분석 등이 있다.
- (다) : 입력된 이미지를 [다] 모델에 적용하면 정해진 카테고리에 따라 분류하는 기술로, 활용 예시로는 자동차 번호 인식, 사진 속 꽃 이름 찾기 등이 있다.

보기2

이미지 분류, 텍스트 분류, 소리 분류

(가): ( ) (나): ( )  
(다): ( )





[14~16] 소리 분류 모델을 활용하여 주인의 목소리를 인식하는 로봇 강아지 프로그램을 작성하고자 한다. 다음 물음에 답하시오.

14 다음에서 사용된 클래스의 개수는? (단, 보이는 화면이 전부이다.)



- ① 1                      ② 2                      ③ 3  
④ 4                      ⑤ 5

15 다음 빈칸 안에 들어갈 알맞은 명령어는?



- ① 음성을 문자로 바꾼 값  
② 분류 결과가 손 ▼ 인가?  
③ 분류 결과가 앉아 ▼ 인가?  
④ 분류 결과가 주인 ▼ 인가?  
⑤ 분류 결과가 엎드려 ▼ 인가?

16 이 프로그램에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 클래스 이름을 '손', '앉아', '엎드려'로 정한다.  
② 소리 데이터가 학습된 소리 분류 모델을 적용하였다.  
③ 사용자가 명령을 내리면 세 가지 모양 중 한 가지 모양이 나타난다.  
④ 사용자가 '손', '앉아', '엎드려' 명령을 하면 강아지 오브젝트가 따라 말한다.  
⑤ 모델의 정확도가 낮은 경우, 학습 데이터를 보완하여 다시 학습하고 적용해야 한다.

17 소리 데이터를 활용한 문제 해결 사례와 관련이 없는 것은?

- ① 소리 분류는 입력된 소리를 소리 분류 모델에 적용한다.  
② 특징을 추출하여 기존에 저장된 데이터와 비교해 분류한다.  
③ 환자의 숨소리, 기침 데이터를 활용해 주요 증상을 분류하고 질병 가능성을 찾아낼 수 있다.  
④ 문제 풀이에 어려움을 겪는 학생들이 문제를 찍어 업로드하면 정답과 풀이를 제공할 수 있다.  
⑤ 음성의 속도, 강도, 억양 같은 특징을 분석해 통화를 차단하는 등 보이스 피싱 범죄 음성 분석에 활용될 수 있다.

18 다음 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 축적된 데이터에는 오래된 과거의 데이터가 포함될 수 있다.  
② 시대적 문화나 의식이 반영된 축적된 데이터는 사회적 차별을 강화시킬 수 있다.  
③ 편향성을 개선하기 위한 지속적인 데이터 학습은 사회적 차별과 편향을 강화시키고 있다.  
④ 인공지능을 학습시키기 위한 데이터를 수집하는 과정에서 사생활 침해가 발생할 수 있다.  
⑤ 인공지능 시스템의 개발에 사용되는 학습 데이터가 편향되게 수집되었을 때 편향된 결과가 발생할 수 있다.

19 올바르게 설명한 학생을 보기에서 모두 고른 것은?





## 1. 디지털 사회

**01** 디지털 기술의 정의에 대한 설명으로 빈칸에 들어갈 알맞은 것은?

디지털 기술이란  두 가지로 데이터를 표현하고 처리하는 기술로 로봇, 인공지능, 자율주행 자동차 등 다양한 분야에 적용되고 있다.

- ① 0과 1
- ② 빛과 소리
- ③ 전류와 전압
- ④ 음파와 전자파
- ⑤ 디지털과 아날로그

**02** 시대별 대표 디지털 기술을 바르게 연결한 것은?

- ① 1980년대 - 개인용 컴퓨터
- ② 1990년대 - 3D 프린팅
- ③ 2000년대 - 인공지능
- ④ 2010년대 - 인터넷
- ⑤ 2010년대 - 스마트폰

**03** 다음에서 설명하는 디지털 기술은?

- 맞춤형 생산과 시제품 제작에 유용하다.
- 제조, 의료, 건축, 교육, 식품 등 다양한 분야에 활용된다.
- 재료를 층층이 쌓아가며 입체적인 물체를 제작하는 기술이다.
- 다양한 재료를 사용할 수 있으며, 내부 구조가 복잡한 디자인도 구현 가능하다.

- ① 주조
- ② 사출 성형
- ③ 절삭 가공
- ④ CNC 가공
- ⑤ 3D 프린팅

**04** 다음에서 설명하는 디지털 사회의 특성은?

- 생산성과 효율성을 높이고 반복적이고 위험한 작업을 대체한다.
- 요리, 서빙, 의료 등에서 해당 특성을 활용한 분야가 증가하고 있다.

- ① 빅데이터 사용
- ② 온라인 의사소통
- ③ 편리한 정보 접근
- ④ 로봇에 의한 자동화
- ⑤ 빠른 속도의 기술 발전

**05** 디지털 기술이 우리 생활에 미친 영향으로 옳지 않은 것은?

- ① 자동화 기술 발전
- ② 정보 접근성 향상
- ③ 종이 사용량 증가
- ④ 새로운 직업의 등장
- ⑤ 디지털 격차 문제 발생

**06** **보기**는 디지털 기술로 대체된 직업의 사례를 나열한 것이다. (가), (나), (다)에 해당하는 디지털 기술을 올바르게 짝지은 것은?

- 보기**
- (가) 전화 상담원 → 챗봇
  - (나) 번역가 → 번역기
  - (다) 계산원 → 자동 계산 시스템

- |            | (가)      | (나)      | (다) |
|------------|----------|----------|-----|
| ① 언어 번역 기술 | 가상 현실 기술 | 블록체인 기술  |     |
| ② 언어 번역 기술 | 가상 현실 기술 | 사물 인식 기술 |     |
| ③ 음성 처리 기술 | 언어 번역 기술 | 사물 인식 기술 |     |
| ④ 음성 처리 기술 | 증강 현실 기술 | 언어 번역 기술 |     |
| ⑤ 블록 인식 기술 | 증강 현실 기술 | 음성 처리 기술 |     |

★ **07** 디지털 기술이 생활과 직업에 미친 영향으로 옳지 않은 것은?

- ① 디지털 기술을 활용하는 능력이 중요해졌다.
- ② 특정 분야에 한정되어 새로운 직업이 생겨난다.
- ③ 기술의 활용으로 사람이 해야 할 업무가 줄어들고 있다.
- ④ 모바일 헬스케어 코디네이터 등 새로운 직업이 등장했다.
- ⑤ 3D 프린팅 기술로 개인 맞춤형 음식을 출력해 먹을 수 있다.

**08** 블록체인 기술의 특징으로 옳은 것은?

- ① 주로 게임 개발에만 사용된다.
- ② 블록체인은 데이터를 위조하기 쉽게 만든다.
- ③ 중앙 관리자가 데이터를 직접 수정할 수 있다.
- ④ 데이터를 한 곳에만 저장하여 보안이 취약하다.
- ⑤ 참여하는 모든 사용자가 데이터를 공유하여 보안을 강화한다.

★★ **09** 보기에서 설명하는 디지털 사회의 직업 사례를 올바르게 짝지은 것은?

보기

- (가) 인터넷 기술을 기반으로 온라인상에서 질의응답과 보충 지도를 하며 학생들의 학습을 지원한다.  
 (나) 빅데이터, 사물 인터넷 등 디지털 기술을 기반으로 건설 및 산업 현장에 안전 시스템을 설계하고 구축한다.

- | (가)          | (나)        |
|--------------|------------|
| ① 온라인 튜터     | 블록체인 전문가   |
| ② 온라인 튜터     | 스마트팜 전문가   |
| ③ 온라인 튜터     | 스마트 안전 관리자 |
| ④ 메타버스 크리에이터 | 블록체인 전문가   |
| ⑤ 메타버스 크리에이터 | 스마트팜 전문가   |

★ **10** 빈칸에 들어갈 알맞은 용어는?

함정

- 기본적으로 일상생활뿐 아니라 직업 생활에서도 디지털 기술로 필요한 정보를 찾고 처리할 수 있는 능력이 필요한데 이를 ( ) (이)라고 한다.
- ( ) 는(은) 디지털 윤리 의식을 바탕으로 다양한 디지털 미디어 속에서 디지털 기술을 활용할 수 있는 능력을 포함한다.

- ① 비판적 사고력
- ② 융합적 사고력
- ③ 문제 해결 능력
- ④ 디지털 리터러시
- ⑤ 디지털 기술 활용 능력

★ **11** 디지털 사회에서 필요한 직업 역량으로 옳지 않은 것은?

- ① 융합적 사고력
- ② 창의적 사고력
- ③ 기계 조작 능력
- ④ 문제 해결 능력
- ⑤ 소통 및 협업 능력

## 2. 디지털 윤리

**12** 다음에서 설명하는 디지털 공간의 특성으로 옳은 것은?

- 누구나 접근할 수 있으며, 정보가 자유롭게 공유되는 특성이다.
- 인터넷을 통해 전 세계 사람들이 지식을 공유하고 협업할 수 있지만, 무분별한 정보 유출이나 개인 정보 보호 문제도 발생할 수 있다.

- |        |       |
|--------|-------|
| ① 개방성  | ② 신속성 |
| ③ 익명성  | ④ 자율성 |
| ⑤ 비대면성 |       |





### 13 사이버 범죄에 해당하지 않는 것은?

- ① 온라인에서 욕설을 하는 행위
- ② 사이버 명예 훼손을 하는 행위
- ③ 해킹을 통해 개인 정보를 탈취하는 행위
- ④ 인터넷에서 유익한 정보를 공유하는 행위
- ⑤ 피싱 사이트를 운영하여 금융 사기를 저지르는 행위

★★★

### 14 다음에서 설명하는 용어로 옳은 것은?

- 디지털 공간에서 지켜야 하는 올바른 가치관과 행동 양식을 말한다.
- 디지털 기술을 사용할 때 타인을 존중하고, 올바른 정보를 공유하며, 법과 도덕을 지키는 것을 포함한다.

- ① 디지털 윤리
- ② 사이버 폭력
- ③ 인터넷 보안
- ④ 인터넷 중독
- ⑤ 디지털 리터러시

★★

### 15 보기에서 (가)와 (나)에 해당하는 사이버 폭력의 유형을 각각 쓰시오.

보기

- (가) 온라인에서 비방을 목적으로 거짓 또는 사실을 퍼뜨리는 행위
- (나) 온라인에서 원하지 않는 접근을 계속 시도하거나 괴롭힘을 주는 행위

(가): ( )  
(나): ( )

### 16 인터넷과 스마트폰 중독의 종류로 옳지 않은 것은?

- ① 검색 중독
- ② 게임 중독
- ③ 운동 중독
- ④ 채팅 중독
- ⑤ SNS 중독

★★

### 17 디지털 생활에서 지켜야 할 약속으로 옳은 것을 보기에서 모두 고른 것은?

보기

- (가) 온라인에서 타인을 존중하고 예의를 지킨다.
- (나) 욕설이나 인신공격적 발언을 하지 않는다.
- (다) 사실로 확인된 정보로만 타인의 명예를 훼손한다.
- (라) 온라인 소통 공간에서 특정인을 따돌리는 행위는 해도 괜찮다.
- (마) 나와 다르다는 이유로 타인을 비방하거나 차별하지 않는다.

- ① (가), (나)                      ② (나), (다)
- ③ (가), (나), (마)            ④ (가), (다), (마)
- ⑤ (가), (나), (다), (라)

★

### 18 개인 정보에 해당하는 것을 보기에서 모두 고른 것은?

보기

- (가) 이름
- (나) 혈액형
- (다) 위치 정보
- (라) 자격증 정보

- ① (가)                              ② (가), (나)
- ③ (가), (다)                    ④ (가), (나), (다)
- ⑤ (가), (나), (다), (라)

★★★

19 개인 정보 보호 방법에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

- ① 인터넷 사용 기록을 모두 삭제한다.
- ② 모든 개인 정보를 인터넷에 공개한다.
- ③ 친구와 비밀번호를 공유하여 관리한다.
- ④ 같은 비밀번호를 여러 계정에서 사용한다.
- ⑤ 컴퓨터와 스마트폰에 보안 프로그램을 설치한다.

★

20 저작권의 개념으로 옳은 것은?

- ① 저작자가 자신의 저작물에 대해 갖는 권리
- ② 모든 사람이 창작한 작품을 공유할 수 있도록 하는 법
- ③ 인터넷에 올린 콘텐츠를 자동으로 보호하는 시스템
- ④ 저작물을 누구나 자유롭게 사용할 수 있도록 하는 권리
- ⑤ 저작물을 일정 기간 사용한 후 자동으로 삭제하는 권리

21 저작권 보호가 필요한 이유로 옳은 것은?

- ① 저작물을 정부가 통제하기 위해
- ② 모든 정보를 자유롭게 공유하기 위해
- ③ 창작자의 권리 보호 및 창작 활동 활성화를 위해
- ④ 인터넷에서 자료를 쉽게 구할 수 있도록 하기 위해
- ⑤ 누구나 창작물을 무료로 사용할 수 있도록 하기 위해

22 다음은 저작권의 보호 기간에 대한 설명이다. 빈칸 (가)와 (나)에 들어갈 알맞은 내용을 각각 쓰시오.

저작 인격권은 저작자가 [가] 하면 소멸하게 되며, 저작 재산권은 저작자의 생존 기간과 사망 후 [나]년까지 유지된다.

(가): (                      ) (나): (                      )

23

저작권을 보호받지 못하는 저작물이 아닌 것은?

암정

- ① 여러 명이 창작한 공동 저작물
- ② 법원의 판결, 결정, 명령 및 심판
- ③ 사실의 전달에 불과한 시사 보도
- ④ 헌법, 법률, 조약, 명령, 조례와 규칙
- ⑤ 국가 또는 지방 공공 단체의 고시, 공고, 훈령

★★

24 저작물의 이용 방법으로 옳은 것은?

- ① 저작권자의 허락을 받은 후 사용한다.
- ② 저작물을 변형한 후 내 것처럼 사용한다.
- ③ 저작권 표시가 없는 자료는 무조건 사용해도 된다.
- ④ 출처를 모르는 경우 출처를 밝히지 않고 사용한다.
- ⑤ 인터넷에서 직접 다운받은 모든 자료를 자유롭게 사용한다.

★★★

25 저작권 보호 실천 방법으로 옳지 않은 것은?

- ① 온라인에서 사용한 저작물의 출처를 밝힌다.
- ② 저작권자의 허락을 받고 저작물을 사용한다.
- ③ 저작물을 변형하면 자유롭게 사용할 수 있다.
- ④ 저작권 보호 기간이 지난 자료를 확인하여 사용한다.
- ⑤ 저작권 보호를 위해 CCL이 적용된 저작물을 활용한다.





서술형

26

디지털 기술이 우리 생활에 미친 영향을 세 가지 이상 서술하시오.

|   |
|---|
| • |
|   |
|   |
|   |
| • |
|   |
|   |
|   |
| • |
|   |
|   |
|   |

27

디지털 기술이 미래 직업에 미칠 영향을 예를 들어 서술하시오.

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

28

디지털 공간에서 개인 정보 유출을 방지하기 위한 개인과 사회의 역할을 각각 서술하시오.

|       |
|-------|
| • 개인: |
|       |
|       |
|       |
|       |
|       |
| • 사회: |
|       |
|       |
|       |
|       |
|       |

29

디지털 윤리의 정의를 쓰고, 이를 실천하기 위한 방법을 두 가지 이상 서술하시오.

|       |
|-------|
| • 정의: |
|       |
|       |
|       |
|       |
|       |
| • 방법: |
|       |
|       |
|       |
|       |
|       |



## 1. 디지털 사회

## 01 디지털 기술이 적용된 제품으로 옳지 않은 것은?

- ① 컴퓨터                      ② 스마트폰  
③ 종이 신문                  ④ 로봇 청소기  
⑤ 인공지능 스피커

**02** 다음은 디지털 기술의 발전과 사회의 변화에 대한 내용이다. 빈칸 (가), (나)에 해당하는 디지털 기술을 올바르게 짝지는 것은?

- 1990년대 중반 이후, [가]를(을) 활용한 정보의 접근 및 활용이 대중화되었다.
- 2000년대 이후, [나](으)로 사회 관계망 서비스를 사용하며 개인의 디지털 기술 활용이 매우 빠르게 증가하기 시작하였다.

(71)

(4)

- |        |        |
|--------|--------|
| ① 인터넷  | 인공지능   |
| ② 인터넷  | 스마트폰   |
| ③ 컴퓨터  | 인공지능   |
| ④ 컴퓨터  | 사물 인터넷 |
| ⑤ 스마트폰 | 인공지능   |

**03** 다음은 과거와 현재를 비교하며 디지털 기술의 변화를 나타낸 그림이다. 사진 속 분야와 디지털 기술로 옳은 것은?



▲ 과거



### ▲ 현재

|   | 분야 | 디지털 기술 |
|---|----|--------|
| ① | 예술 | 로봇     |
| ② | 의료 | 로봇     |
| ③ | 의료 | 인공지능   |
| ④ | 생활 | 가상 현실  |
| ⑤ | 생활 | 사물 인터넷 |

**04** 다음에서 설명하는 디지털 기술을 쓰시오.

- 네트워크에 참여하는 모든 사용자의 컴퓨터에 데이터를 저장하여 데이터의 위조 또는 변조를 방지하는 기술이다.
- 데이터 신뢰성이 높고 중앙 관리에 따른 비용 감소 효과가 크다는 장점 때문에 다양한 분야에서 활용된다.

05 디지털 사회의 특성으로 옳지 않은 것은?

- ① 정보의 접근이 쉽다.
- ② 빅데이터가 활용된다.
- ③ 온라인 의사소통이 가능하다.
- ④ 데이터가 실시간으로 공유된다.
- ⑤ 정보의 정확도와 신뢰도가 높아진다.

**06** **보기**의 디지털 기술의 활용으로 새로 생겨난 직업에 대한 설명으로 옳은 것은?

보기

- (가) 스마트팜 전문가      (나) 블록체인 전문가  
(다) 온라인 튜터          (라) 3D 푸드 프린팅 엔지니어  
(마) 모바일 헬스케어 코디네이터

- ① (가)는 위변조 없는 시스템을 개발하여 금융 거래, 상품 유통 등 일상생활에 적용한다.
- ② (나)는 인터넷 기술을 기반으로 온라인상에서 질의 응답과 보충 지도를 하며 학생들의 학습을 지원한다.
- ③ (다)는 3D 프린팅 기술로 개인 맞춤형 음식을 출력해 먹을 수 있도록 설계하고 식품 카트리지를 개발한다.
- ④ (라)는 인공지능, 사물 인터넷 등의 디지털 기술을 활용하여 자동으로 농작물과 가축을 키우는 시스템을 설계하고 개발한다.
- ⑤ (마)는 인터넷, 스마트폰, 빅데이터 기술을 기반으로 모바일 앱을 활용하여 건강 위험 요인이 있는 사람에게 맞춤형 상담을 한다.





**07** 디지털 기술로 직업이 대체된 사례를 올바르게 연결한 것은?

- ① 계산원 → 전자책
- ② 요리사 → 메타버스
- ③ 전화 상담원 → 챗봇
- ④ 번역가 → 3D 프린터
- ⑤ 주차 정산원 → 음성 인식 기술

**08** 다음에서 설명하는 디지털 사회의 새로운 직업으로 옳은 것은?

- 빅데이터, 사물 인터넷 등 디지털 기술을 기반으로 건설 및 산업 현장에 안전 시스템을 설계하고 구축한다.
- 건설, 제조, 물류, 운송 등 다양한 분야에서 수요가 증가하고 있다.

- ① 스마트팜 전문가
- ② 블록체인 전문가
- ③ 스마트 안전 관리자
- ④ 메타버스 크리에이터
- ⑤ 모바일 헬스케어 코디네이터

**09** (가), (나)에서 설명하는 디지털 사회의 직업 역량을 각각 쓰시오.

- 보기**
- (가) 합리적으로 생각하고 사실에 근거하여 평가할 수 있는 능력이다.
  - (나) 인터넷상에서 다른 사람을 배려하고 책임감 있게 행동하는 태도를 말한다.

(가): ( )  
(나): ( )

**10** 디지털 사회에서 디지털 리터러시 역량이 필요한 이유로 옳은 것은?

- ① 과거의 기술을 유지하기 위해
- ② 컴퓨터 사용을 제한하기 위해
- ③ 새로운 기술을 만들지 않기 위해
- ④ 인터넷 사용 시간을 줄이기 위해
- ⑤ 디지털 기술을 올바르게 활용하기 위해

## 2. 디지털 윤리

**11** 디지털 공간의 특성으로 옳지 않은 것은?

- ① 개방성
- ② 고정성
- ③ 신속성
- ④ 자율성
- ⑤ 익명성

**12** 다음에서 설명하는 용어를 쓰시오.

- 디지털 기술을 악용하여 디지털 공간에서 행하는 범죄 행위이다.
- 모욕, 명예 훼손, 스토킹뿐만 아니라 해킹, 서비스 거부 공격, 금융 사기 등의 테러형 범죄까지 광범위하다.

( )

**13** 인터넷과 스마트폰 중독의 대표적 증상으로 옳지 않은 것은?

- ① 집중력 향상
- ② 일상생활 장애
- ③ 신체 건강 문제
- ④ 내성 및 금단 증상
- ⑤ 가상의 대인 관계 지향

$$\left( \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right)$$

( )



★  
21  
함정

저작물을 허락받지 않고 사용할 수 있는 경우가 아닌 것은?

- ① 도서관 열람용 복제
- ② 시사 보도를 위한 이용
- ③ 연구·교육 목적 등의 이용
- ④ 원저작물을 가공한 2차적 저작물의 이용
- ⑤ 영리 목적이 아닌 사적 이용을 위한 복제

22 저작물의 올바른 이용 방법으로 옳지 않은 것은?

- ① 창작자의 허락을 받고 사용한다.
- ② 저작물의 출처를 명확히 밝힌다.
- ③ 사용 후 저작권자의 허락을 받는다.
- ④ 저작권자가 허용한 범위 내에서 이용한다.
- ⑤ 저작권 보호 기간이 지난 저작물을 사용한다.

★★

23 다음 CCL이 뜻하는 의미를 올바르게 설명한 것은?



- ① 저작자 표시-비영리
- ② 저작자 표시-변경 금지
- ③ 저작자 표시-비영리-변경 금지
- ④ 저작자 표시-동일 조건 변경 허락
- ⑤ 저작자 표시-비영리- 동일 조건 변경 허락

★



개술형

24 디지털 사회에서 필요한 직업 역량을 두 가지 이상 서술하시오.

• \_\_\_\_\_

• \_\_\_\_\_

★★★  
25

디지털 기술이 우리 생활에 미친 영향을 긍정적 측면과 부정적 측면으로 나누어 각각 서술하시오.

• 긍정적 측면:

• 부정적 측면:

★★★  
26

저작권 보호가 중요한 이유를 설명하고, 저작물을 올바르게 사용하는 방법을 두 가지 이상 서술하시오.

• 중요한 이유:

• 올바른 사용법: